

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tích hợp nhận dạng biểu cảm khuôn mặt vào hệ thống CRM để phân tích trải nghiệm khách hàng

ĐOÀN ĐỨC CUƠNG

cuong.dd232040M@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Ngọc Hưng

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tích hợp nhận dạng biểu cảm khuôn mặt vào hệ thống CRM để phân tích trải nghiệm khách hàng

NGUYỄN VĂN A

nguyenvanabc@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” luận văn tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	v
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	vi
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi luận văn	2
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....	3
2.1 Bối cảnh bài toán.....	3
2.2 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt	4
2.2.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER	4
2.2.2 Quy trình FER tổng quát.....	5
2.3 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt	6
2.3.1 Haar Cascade theo Viola–Jones.....	7
2.3.2 MTCNN.....	12
2.3.3 RetinaFace.....	12
2.3.4 So sánh về nguyên lý	12
2.4 Các phương pháp phân loại biểu cảm.....	13
2.4.1 Đặc trưng thủ công kết hợp bộ phân loại	13
2.4.2 Mạng nơ-ron tích chập.....	13
2.4.3 Học chuyển giao	14
2.5 Cơ sở phân tích hành trình cảm xúc đa điểm chạm.....	15
2.5.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm.....	15
2.5.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm	15

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	17
3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất.....	17
3.1.1 Bài toán cần giải quyết	17
3.1.2 Đầu vào và đầu ra	17
3.1.3 Luồng xử lý tổng thể	18
3.2 Tạo bản ghi biểu cảm tại một điểm chạm	18
3.2.1 Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt.....	18
3.2.2 Phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng.....	19
3.2.3 Thông tin của một bản ghi điểm chạm.....	19
3.3 Liên kết các bản ghi thành hành trình đa điểm chạm	20
3.3.1 Xác định khách hàng đã đăng ký	20
3.3.2 Xác định lượt ghé thăm.....	20
3.3.3 Gắn và sắp xếp các bản ghi	21
3.3.4 Xử lý dữ liệu thiếu và khách hàng không xác định.....	21
3.4 Phân tích kết quả theo hành trình.....	22
3.4.1 Phân bố biểu cảm tại từng điểm chạm	22
3.4.2 Sự thay đổi giữa các điểm chạm liên tiếp.....	22
3.4.3 Nguyên tắc diễn giải kết quả	23
3.5 Phạm vi và giới hạn của phương pháp.....	23
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG.....	24
4.1 Tổng quan hệ thống.....	24
4.1.1 Kiến trúc hệ thống.....	24
4.1.2 Luồng dữ liệu chính	25
4.2 Cài đặt hệ thống	25
4.2.1 Ca sử dụng tổng quan	25
4.2.2 Phân rã chức năng	27

4.2.3	Đặc tả các chức năng chính	27
4.2.4	Xây dựng API và tính năng xử lý ảnh.....	28
4.3	Giao diện CRM	29
4.3.1	Màn hình tổng quan	29
4.3.2	Màn hình khách hàng và lịch sử mua hàng.....	30
4.3.3	Màn hình sản phẩm và đơn hàng.....	31
4.3.4	Màn hình điểm chạm và hành trình.....	32
4.3.5	Màn hình phân tích biểu cảm và chất lượng dữ liệu	33
4.4	Kiểm tra phiên bản triển khai.....	35
4.4.1	Kết quả kiểm thử.....	35
4.4.2	Giới hạn của phiên bản hiện tại	35
	CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM.....	37
5.1	Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt	37
5.1.1	Tập dữ liệu và giao thức đánh giá.....	37
5.1.2	Kết quả thực nghiệm so sánh.....	38
5.1.3	Nhận xét từ kết quả thực nghiệm.....	38
5.2	Thực nghiệm vận hành hệ thống khi chưa có camera.....	39
5.2.1	Mục tiêu và dữ liệu thực nghiệm.....	39
5.2.2	Dịch vụ tạo dữ liệu và kịch bản chạy	40
5.2.3	Kết quả thực nghiệm hệ thống	41
5.2.4	Giới hạn của thực nghiệm	43
	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	44

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Bảy biểu cảm khuôn mặt	5
Hình 2.2	Quy trình tổng quát của hệ thống FER dựa trên học sâu	6
Hình 2.3	Quy trình phát hiện khuôn mặt theo Viola–Jones	8
Hình 2.4	Luồng xử lý ba tầng của MTCNN	12
Hình 2.5	Minh họa chuỗi quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm	15
Hình 3.1	Luồng xử lý của phương pháp đề xuất	18
Hình 3.2	Hai nhiệm vụ được thực hiện trên cùng vùng khuôn mặt	19
Hình 3.3	Liên kết các bản ghi vào cùng một lượt ghé thăm	21
Hình 4.1	Kiến trúc của hệ thống đã xây dựng	25
Hình 4.2	Luồng dữ liệu chính trong hệ thống	25
Hình 4.3	Ca sử dụng tổng quan của hệ thống	26
Hình 4.4	Phân rã các nhóm chức năng của hệ thống	27
Hình 4.5	Các API chính của máy chủ nghiệp vụ	28
Hình 4.6	Luồng tiếp nhận và xử lý một ảnh tại điểm chạm	28
Hình 4.7	Trang tổng quan CRM	29
Hình 4.8	Theo dõi biến thiên nhãn theo thời gian trong cùng khu vực	30
Hình 4.9	Hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng	30
Hình 4.10	Danh mục sản phẩm trong hệ thống CRM	31
Hình 4.11	Danh sách đơn hàng trong hệ thống CRM	32
Hình 4.12	Danh sách điểm chạm của cửa hàng	32
Hình 4.13	Màn hình theo dõi hành trình của từng khách hàng	33
Hình 4.14	Phân bố nhãn biểu cảm tại bốn điểm chạm	34
Hình 4.15	Luồng thay đổi nhãn giữa các điểm chạm liên tiếp	34
Hình 4.16	Báo cáo trạng thái xử lý dữ liệu đầu vào	35
Hình 5.1	Danh sách 100 khách hàng dùng trong thực nghiệm hệ thống	40
Hình 5.2	Tài liệu API của dịch vụ tạo dữ liệu thực nghiệm	41
Hình 5.3	Trang tổng quan sau lần chạy thực nghiệm	42
Hình 5.4	Kết quả phân loại trạng thái dữ liệu đầu vào	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh nguyên lý của các phương pháp phát hiện khuôn mặt .	13
Bảng 3.1	Đầu vào và đầu ra của các công đoạn	18
Bảng 3.2	Thông tin của một bản ghi tại điểm chạm	20
Bảng 3.3	Cách xử lý các trường hợp khi liên kết hành trình	22
Bảng 4.1	Các thành phần đã triển khai	24
Bảng 4.2	Đặc tả các chức năng chính	27
Bảng 4.3	Kết quả kiểm tra phiên bản triển khai	35
Bảng 5.1	Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE	38
Bảng 5.2	Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU	38
Bảng 5.3	Dữ liệu sau khi chạy kịch bản tạo dữ liệu	41

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
AP	Độ chính xác trung bình (Average Precision)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
AU	Đơn vị hành động khuôn mặt (Action Unit)
CNN	Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network)
CPU	Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
CRM	Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)
CX	Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
F1	Điểm F1, trung bình điều hòa của độ chính xác và độ bao phủ
FACS	Hệ thống mã hóa hành động khuôn mặt (Facial Action Coding System)
FER	Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition)
FN	Số trường hợp âm tính giả (False Negative)
FP	Số trường hợp dương tính giả (False Positive)
FPS	Số khung hình xử lý trong một giây (Frames Per Second)
HOG	Biểu đồ hướng gradient (Histogram of Oriented Gradients)
IoU	Tỷ lệ phần giao trên phần hợp (Intersection over Union)
LBP	Mẫu nhị phân cục bộ (Local Binary Pattern)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
MTCNN	Mạng tích chập xếp tầng đa nhiệm (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)
NMS	Loại bỏ các dự đoán cực đại không cần thiết (Non-Maximum Suppression)
OpenCV	Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở (Open Source Computer Vision Library)
P95	Phân vị thứ 95 (95th Percentile)
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory)
SMS	Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service)
SVM	Máy véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machine)
TP	Số trường hợp dương tính đúng (True Positive)
VGG	Họ kiến trúc mạng tích chập của Visual Geometry Group

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

1.1 Đặt vấn đề

Sự phát triển trong quá trình chuyển đổi số và bán lẻ đa kênh hiện đại, khả năng thấu hiểu hành vi và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của mọi doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng sự tin tưởng đối với khách hàng, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm các giải pháp đo lường trải nghiệm cũng như sự hài lòng của khách hàng một cách khách quan và tức thời ngay tại các gian hàng mua sắm, cổng đón tiếp, khu vực chờ, quầy tư vấn, khu trưng bày sản phẩm hay quầy thu ngân.

Tuy nhiên, các phương pháp khảo sát truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn:

- **Gây ra cảm giác phiền toái và làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm:** Việc yêu cầu khách hàng điền phiếu đánh giá hoặc bấm máy khảo sát tại chỗ thường gây cảm giác khó chịu nhiều khi còn làm cho cảm giác hứng thú với mua sắm bị giảm đi.
- **Độ trễ về mặt tiếp nhận thông tin cao cũng như tỷ lệ phản hồi thấp:** Các hình thức khảo sát sau giao dịch (qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng di động) có tỷ lệ phản hồi thực tế thường rất thấp và mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày để tổng hợp, khiến nhân viên cũng như ban quản lý không thể phát hiện và có các biện pháp can thiệp kịp thời với các tình huống khách hàng gặp bức xúc.
- **Độ tin cậy và tính thiên lệch (Survey Bias):** Khách hàng thường chỉ chủ động đánh giá khi có trải nghiệm cực kỳ tiêu cực hoặc rất tiêu cực, bỏ sót nhóm đa số các nhóm cảm khác.

Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) mở ra tiềm năng giải quyết triệt để bài toán trên thông qua công nghệ Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition – FER). Bằng cách phân tích các chuyển động cơ mặt tự nhiên, giờ đây chúng ta có thể liên tục ghi nhận biểu hiện cảm xúc quan sát được của khách hàng một cách thụ động, nhất quán và không cần tiếp xúc vật lý. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu cảm xúc chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tích hợp vào hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM), cho phép doanh nghiệp không chỉ ghi nhận mà còn phân tích, theo dõi xu hướng cảm xúc cũng như tâm trạng của khách hàng và từ đó đưa ra hành động cải thiện dịch vụ một cách có hệ thống hơn. Tuy nhiên, việc đánh giá biểu cảm của khách hàng tại một thời điểm đôi khi chưa phản ánh

đầy đủ tâm trạng cũng như cảm xúc của khách hàng trong suốt quá trình mua sắm, vì biểu cảm có thể khác nhau giữa các khu vực và các giai đoạn trong suốt quá trình mua sắm. Luận văn này nghiên cứu và đề xuất một phương án liên kết việc nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tại nhiều điểm đồng thời tích hợp vào hệ thống CRM để hỗ trợ theo dõi toàn bộ quá trình mua sắm của khách hàng tại cửa hàng

Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát hiện khuôn mặt, nhận dạng biểu cảm và hành trình khách hàng đa điểm chạm. Trên cơ sở đó, luận văn xác lập cách tiếp cận sử dụng biểu cảm khuôn mặt như một dấu hiệu quan sát để ước lượng phản ứng cảm xúc của khách hàng tại từng điểm ghi nhận cảm xúc. Việc liên kết các kết quả cảm xúc của từng khách hàng, lượt ghé thăm và thứ tự thời gian cho phép phân tích sự phân bố và xu hướng thay đổi biểu cảm trong suốt quá trình mua sắm, thay vì chỉ đánh giá biểu cảm khách hàng tại một thời điểm riêng lẻ

1.2 Mục tiêu và phạm vi luận văn

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cốt lõi sau:

1. **Xây dựng quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) bảy lớp theo thời gian thực:** Nghiên cứu quy trình phát hiện khuôn mặt, phân loại bảy lớp biểu cảm (Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral).
2. **Mô hình hóa hành trình khách hàng đa điểm chạm:** Xác định khách hàng đã đăng ký tại các điểm chạm, tạo lượt ghé thăm và sắp xếp các kết quả nhận dạng biểu cảm theo thời gian để hình thành lịch sử hành trình mua sắm.
3. **Thiết kế và tích hợp hệ thống CRM:** Xây dựng hệ thống gồm tính năng xử lý ảnh hình ảnh, BE xử lý nghiệp vụ, giao diện quản lý, lịch sử mua hàng, cài đặt điểm chạm, thống kê lượt ghé thăm và báo cáo biểu cảm theo từng điểm chạm khác nhau.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Bối cảnh bài toán

Trong môi trường bán lẻ, quá trình mua sắm của khách hàng thường diễn ra qua nhiều khu vực như cửa vào, khu trưng bày sản phẩm, khu tư vấn và quầy thanh toán. Trải nghiệm của khách hàng được hình thành qua nhiều lần tương tác theo thời gian, thay vì chỉ tại một thời điểm riêng lẻ [1]. Vì vậy, một kết quả nhận dạng biểu cảm tại một khu vực chưa thể hiện được diễn biến biểu cảm trong toàn bộ quá trình mua sắm.

Các hệ thống CRM thường lưu trữ hồ sơ khách hàng, đơn hàng và lịch sử mua hàng. Những dữ liệu này cho biết khách hàng là ai và đã mua sản phẩm nào, nhưng chưa phản ánh được biểu cảm và phản ứng quan sát được của khách hàng trong quá trình mua sắm. Phương pháp nhận dạng biểu cảm khuôn mặt có thể bổ sung thông tin này từ hình ảnh được ghi nhận tại từng khu vực. Tuy nhiên, nếu các kết quả chỉ được lưu thành những bản ghi riêng biệt, hệ thống không xác định được chúng thuộc khách hàng nào, được tạo ra trong phiên mua sắm nào và liên hệ với nhau theo thứ tự ra sao.

Halvorsrud, Kvale và Følstad cho rằng quá trình tương tác thực tế của khách hàng có thể được dựng lại từ các sự kiện quan sát được và được sắp xếp theo thời gian [2]. Vận dụng cách tiếp cận này, mỗi phiên mua sắm trong luận văn được biểu diễn thành một chuỗi lần ghi nhận tại những khu vực được xác định từ trước. Mỗi lần ghi nhận bao gồm mã khách hàng, mã phiên mua sắm, khu vực, thời gian và kết quả nhận dạng biểu cảm.

Việc liên kết các bản ghi cho phép theo dõi diễn biến biểu cảm của từng khách hàng trong một phiên mua sắm. Trên cơ sở đó, dữ liệu có thể được tổng hợp để xác định biểu cảm xuất hiện phổ biến tại từng khu vực, đồng thời ghi nhận trường hợp nhãn biểu cảm được giữ nguyên hoặc thay đổi giữa hai khu vực liên tiếp. Khi kết hợp với thông tin đơn hàng và lịch sử mua hàng trong CRM, kết quả này cung cấp thêm dữ liệu để xem xét phản ứng của khách hàng trong từng giai đoạn của quá trình mua sắm.

Từ bối cảnh trên, luận văn giải quyết ba nội dung: nhận dạng biểu cảm khuôn mặt; liên kết kết quả theo khách hàng và phiên mua sắm; tích hợp dữ liệu phiên mua sắm vào CRM để tra cứu và thống kê. Qua đó, kết quả từ các ảnh riêng lẻ được sắp xếp để theo dõi diễn biến biểu cảm trong quá trình mua sắm.

2.2 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt

2.2.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER

Cảm xúc có thể được biểu hiện một phần qua những thay đổi trên khuôn mặt. Hoạt động của các vùng cơ làm thay đổi hình dạng và vị trí tương đối của mắt, lông mày, mũi, miệng và má. Khi khuôn mặt được ghi lại bằng ảnh, những thay đổi này tạo thành các mẫu thị giác thể hiện qua đường nét, hình dạng và sự phân bố điểm ảnh. Vì vậy, ảnh khuôn mặt có thể được sử dụng làm đầu vào để mô hình trích xuất đặc trưng và phân loại biểu cảm.

Năm 1971, Paul Ekman và Wallace V. Friesen công bố nghiên cứu *Constants Across Cultures in the Face and Emotion* nhằm kiểm tra khả năng nhận biết biểu cảm giữa các nền văn hóa. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ cộng đồng Fore tại New Guinea, là nhóm có mức độ tiếp xúc hạn chế với truyền thông phương Tây. Người tham gia nghe các tình huống mô tả cảm xúc và lựa chọn ảnh khuôn mặt phù hợp. Kết quả cho thấy nhiều mẫu biểu cảm được gán với các nhóm cảm xúc tương tự giữa cộng đồng này và những nhóm đã được khảo sát trước đó; tuy nhiên, sợ hãi và ngạc nhiên có mức độ nhầm lẫn cao hơn các nhóm còn lại [3]. Kết quả này cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc sử dụng sáu nhóm biểu cảm gồm tức giận, ghê tởm, sợ hãi, vui vẻ, buồn bã và ngạc nhiên trong các nghiên cứu nhận dạng biểu cảm khuôn mặt.

Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt, viết tắt là FER, là bài toán xác định lớp biểu cảm từ ảnh hoặc chuỗi ảnh khuôn mặt. Shan Li và Weihong Deng trình bày một nghiên cứu tổng quan về FER dựa trên học sâu, bao gồm các bộ dữ liệu, phương pháp xử lý ảnh tĩnh, phương pháp xử lý chuỗi ảnh và những khó khăn thường gặp. Hai tác giả chỉ ra hai nhóm vấn đề chính là hiện tượng quá khớp (overfitting) do dữ liệu huấn luyện còn hạn chế và các biến thiên không liên quan trực tiếp đến biểu cảm như điều kiện chiếu sáng, tư thế đầu và đặc điểm nhận dạng của từng người [4].

Trong bài báo tổng quan *Deep Facial Expression Recognition: A Survey* [4] công bố năm 2022, Shan Li và Weihong Deng đã tổng hợp quy trình của một hệ thống FER. Theo quy trình được hai tác giả tổng hợp, một hệ thống FER thường gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và phân loại. Với ảnh đầu vào I , bộ phát hiện xác định vùng khuôn mặt B . Vùng này được cắt và chuẩn hóa thành ảnh I_f . Mạng phân loại tiếp nhận I_f , trích xuất đặc trưng và tạo điểm số cho từng lớp biểu cảm. Các bước xử lý và một số nhóm mạng sâu được hai tác giả tổng hợp được minh họa ở Hình 2.2.

Đầu ra của mô hình được sử dụng trong hệ thống gồm bảy nhãn: *Angry, Disgust,*

Fear, Happy, Sad, Surprise và *Neutral*. Sáu nhãn đầu tương ứng với sáu nhóm biểu cảm cơ bản trong nghiên cứu của Ekman và Friesen. Nhãn *Neutral* được sử dụng theo cách phân chia bảy lớp của bộ dữ liệu FER-2013, do Pierre Luc Carrier và Aaron Courville xây dựng và được Goodfellow cùng cộng sự công bố. Nhãn này giúp mô hình xử lý những khuôn mặt không thể hiện rõ một trong sáu biểu cảm cơ bản, thay vì bắt buộc gán chúng vào một lớp biểu cảm không phù hợp [5]. Với mỗi ảnh khuôn mặt, mô hình trả về nhãn dự đoán và độ tin cậy tương ứng.



Hình 2.1: Bảy biểu cảm khuôn mặt

2.2.2 Quy trình FER tổng quát

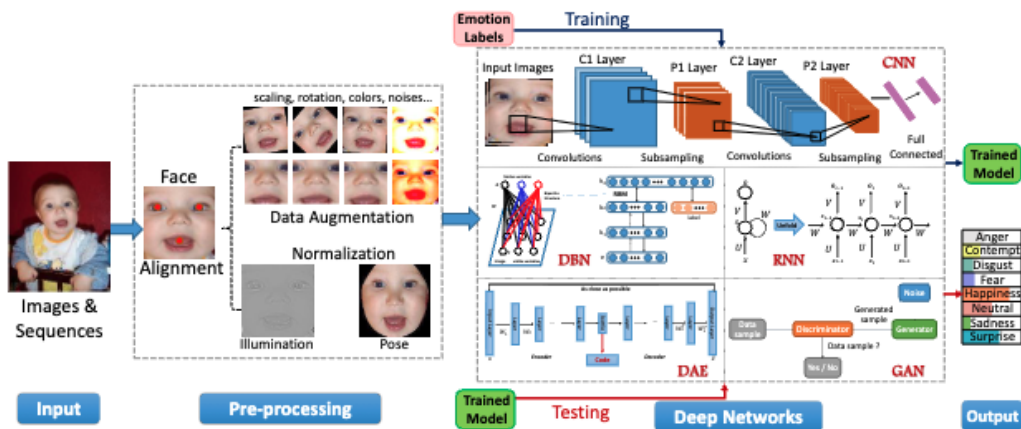
Li và Deng mô tả quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt dựa trên học sâu gồm ba giai đoạn chính: tiền xử lý ảnh khuôn mặt, học đặc trưng và phân loại biểu cảm [4]. Đối với ảnh đầu vào, bước đầu tiên là phát hiện khuôn mặt để xác định vùng ảnh chứa khuôn mặt và loại bỏ phần lớn thông tin nền không liên quan. Đây là bước cần thiết vì mô hình nhận dạng biểu cảm chỉ có thể trích xuất đặc trưng phù hợp khi vùng khuôn mặt được xác định chính xác.

Sau khi khuôn mặt được phát hiện, ảnh được căn chỉnh và chuẩn hóa. Căn chỉnh khuôn mặt dựa trên các điểm đặc trưng đã xác định nhằm giảm sự khác biệt về kích thước, vị trí và góc xoay của khuôn mặt. Chuẩn hóa ảnh tiếp tục hạn chế ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng và tư thế đầu trước khi ảnh được đưa vào mạng học sâu. Trong giai đoạn huấn luyện, dữ liệu còn có thể được tăng cường bằng các phép biến đổi như xoay, dịch chuyển, thay đổi tỷ lệ, độ tương phản hoặc bổ sung nhiễu. Theo Li và Deng, việc tăng cường dữ liệu giúp mở rộng số lượng mẫu huấn luyện và hạn chế hiện tượng quá khớp khi dữ liệu biểu cảm khuôn mặt còn hạn chế [4].

Ảnh khuôn mặt sau khi tiền xử lý được đưa vào mạng học sâu để trích xuất đặc trưng. Khác với phương pháp truyền thống sử dụng các đặc trưng được thiết kế thủ

công, mạng học sâu hình thành biểu diễn đặc trưng thông qua nhiều lớp biến đổi phi tuyến. Đối với ảnh tĩnh, mạng nơ-ron tích chập thường được sử dụng để học các đặc trưng từ những vùng cục bộ đến biểu diễn tổng thể của khuôn mặt. Những đặc trưng thu được cần thể hiện được sự khác biệt giữa các mẫu biểu cảm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố không liên quan như đặc điểm riêng của từng người, điều kiện chiếu sáng và tư thế khuôn mặt [4].

Phân loại biểu cảm là bước cuối cùng của quy trình. Li và Deng cho biết trong các mô hình học sâu, bước trích xuất đặc trưng và phân loại có thể được huấn luyện đồng thời theo phương pháp đầu cuối. Lớp phân loại tiếp nhận đặc trưng đã học, tạo giá trị dự đoán cho từng lớp và xác định nhãn biểu cảm của ảnh đầu vào. Số lượng và tên các lớp đầu ra phụ thuộc vào bộ dữ liệu cũng như mô hình được sử dụng. Quy trình gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh và chuẩn hóa, trích xuất đặc trưng và phân loại biểu cảm được minh họa tại Hình 2.2 [4].



Hình 2.2: Quy trình tổng quát của hệ thống FER dựa trên học sâu (Nguồn: Li và Deng [4])

2.3 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt là bài toán xác định trong ảnh có khuôn mặt hay không và định vị từng khuôn mặt bằng một khung bao. Qua ba công trình của Viola và Jones, Zhang và cộng sự, cùng Deng và cộng sự, quy trình phát hiện có thể được khái quát thành bốn thao tác: khảo sát ảnh tại nhiều vị trí và tỷ lệ; phân biệt vùng khuôn mặt với vùng nền; hiệu chỉnh vị trí khung bao; và loại bỏ các khung dự đoán trùng lặp [6–8]. Điểm tin cậy biểu thị mức độ mô hình cho rằng một khung dự đoán chứa khuôn mặt. Với các phương pháp có dự đoán điểm mốc, vị trí mắt, mũi và khóe miệng còn được xác định để hỗ trợ căn chỉnh khuôn mặt trước bước nhận dạng biểu cảm.

Ba công trình trên xây dựng các thao tác này theo những nguyên lý khác nhau. Viola và Jones khảo sát ảnh bằng cửa sổ trượt ở nhiều tỷ lệ, mô tả mỗi cửa sổ bằng

đặc trưng Haar, sử dụng AdaBoost để chọn đặc trưng phân biệt và tổ chức các bộ phân loại theo cấu trúc xếp tầng nhằm loại nhanh vùng nền [6]. Zhang và cộng sự đề xuất MTCNN gồm ba mạng tích chập nối tiếp; vùng ứng viên được sàng lọc và hiệu chỉnh dần từ P-Net đến R-Net và O-Net, đồng thời mô hình dự đoán năm điểm mốc khuôn mặt [7]. Deng và cộng sự đề xuất RetinaFace theo hướng phát hiện một giai đoạn: các khung khuôn mặt được dự đoán trực tiếp trên những mức đặc trưng có độ phân giải khác nhau, kết hợp nhiệm vụ phân loại khuôn mặt, hồi quy khung bao và xác định điểm mốc [8]. Các mục tiếp theo trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết của từng phương pháp.

2.3.1 Haar Cascade theo Viola–Jones

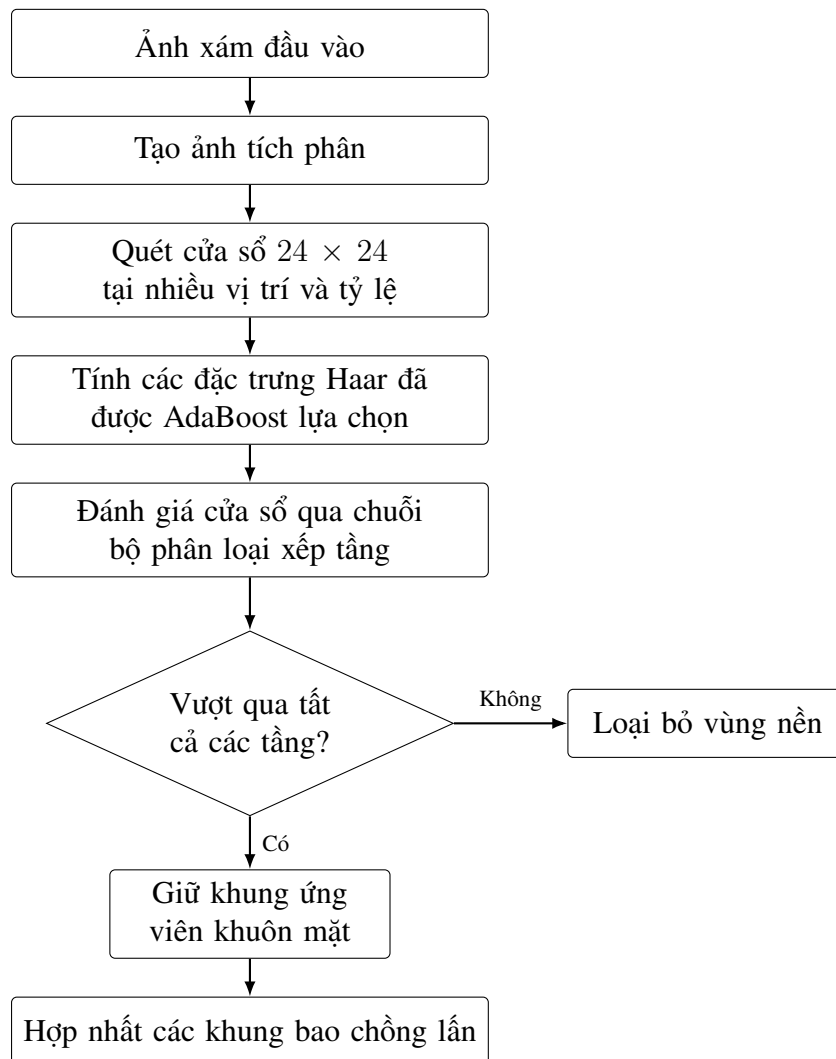
Năm 2001, Paul Viola và Michael Jones công bố phương pháp phát hiện đối tượng nhanh dựa trên ba thành phần chính: ảnh tích phân để tính đặc trưng hình chữ nhật, AdaBoost để lựa chọn đặc trưng và bộ phân loại xếp tầng để giảm số phép tính khi quét ảnh. Phương pháp được hai tác giả xây dựng và kiểm chứng cho bài toán phát hiện khuôn mặt chính diện từ ảnh xám [6].

Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Trong giai đoạn phát hiện, đầu vào là một ảnh xám có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt. Ảnh được khảo sát bằng các cửa sổ tại nhiều vị trí và tỷ lệ khác nhau. Đầu ra là tập khung bao của những cửa sổ được xác định có chứa khuôn mặt. Các vùng nằm trong khung bao này có thể được cắt và chuyển sang bước nhận dạng biểu cảm.

Giai đoạn huấn luyện. Dữ liệu huấn luyện gồm các cửa sổ chứa khuôn mặt và các cửa sổ không chứa khuôn mặt. Mỗi cửa sổ được chuẩn hóa về kích thước cơ sở 24×24 điểm ảnh. Phương pháp tính các đặc trưng Haar trên từng cửa sổ, sau đó tìm ngưỡng và chiều so sánh giúp mỗi đặc trưng phân biệt hai nhóm mẫu với sai số có trọng số nhỏ nhất. Một đặc trưng cùng ngưỡng và chiều so sánh tạo thành một bộ phân loại yếu. AdaBoost lựa chọn các bộ phân loại yếu có khả năng phân biệt tốt và gán trọng số cho chúng. Nhiều bộ phân loại yếu được kết hợp thành một bộ phân loại mạnh; nhiều bộ phân loại mạnh tiếp tục được tổ chức thành các tầng. Kết quả của giai đoạn huấn luyện là các đặc trưng Haar được chọn, ngưỡng so sánh, trọng số biểu quyết và cấu trúc bộ phân loại xếp tầng.

Giai đoạn phát hiện. Khi xử lý một ảnh mới, phần lớn cửa sổ được tạo ra chỉ chứa vùng nền. Vì vậy, các tầng đầu sử dụng ít đặc trưng để nhanh chóng loại bỏ những cửa sổ không có khả năng chứa khuôn mặt. Cửa sổ vượt qua tầng trước mới được kiểm tra tại tầng sau bằng nhiều đặc trưng hơn. Một cửa sổ bị loại ngay khi không vượt qua một tầng; chỉ cửa sổ vượt qua tất cả các tầng mới được giữ lại như một ứng viên khuôn mặt. Nhờ đó, phương pháp tập trung phần lớn phép tính vào số ít

vùng ảnh có khả năng chứa khuôn mặt. Luồng xử lý của giai đoạn phát hiện được tổng hợp tại Hình 2.3.



Hình 2.3: Quy trình phát hiện khuôn mặt theo Viola–Jones, tổng hợp từ [6]

Mỗi vùng ảnh cần kiểm tra được chuẩn hóa về cửa sổ cơ sở có kích thước 24×24 điểm ảnh. Thay vì so sánh trực tiếp từng điểm ảnh, Viola và Jones biểu diễn cửa sổ bằng các đặc trưng hình chữ nhật tương tự đặc trưng Haar. Đặc trưng hai vùng lấy chênh lệch tổng cường độ của hai hình chữ nhật kề nhau; đặc trưng ba vùng so sánh vùng trung tâm với hai vùng ngoài; đặc trưng bốn vùng so sánh hai cặp hình chữ nhật nằm trên hai đường chéo. Có thể hiểu mỗi đặc trưng là một phép kiểm tra quan hệ sáng–tối trong một phần khuôn mặt, chẳng hạn vùng mắt thường tối hơn vùng má. Với cửa sổ 24×24 , bài toán tạo ra hơn 180.000 đặc trưng ứng viên, vì vậy cần có một cách tính nhanh và một cơ chế chỉ giữ lại các đặc trưng hữu ích.

Công thức tạo ảnh tích phân. Để tính nhanh tổng cường độ của một vùng chữ nhật, Viola và Jones chuyển ảnh gốc thành ảnh tích phân. Giá trị ảnh tích phân tại một vị trí được xác định bởi [6]:

$$ii(x, y) = \sum_{x'=0}^x \sum_{y'=0}^y i(x', y'). \quad (2.1)$$

Trong Công thức 2.1:

- $i(x', y')$ là giá trị cường độ của điểm ảnh tại tọa độ (x', y') trong ảnh gốc;
- x' và y' là các chỉ số dùng để duyệt những điểm ảnh nằm trong miền tính tổng;
- $ii(x, y)$ là tổng cường độ của tất cả điểm ảnh từ góc trên bên trái của ảnh đến vị trí (x, y) , bao gồm cả điểm ảnh tại vị trí này.

Mục đích của Công thức 2.1 là tính trước các tổng tích lũy cho toàn ảnh. Ảnh tích phân chỉ cần được tạo một lần, sau đó tổng cường độ của nhiều vùng chữ nhật có thể được lấy từ các giá trị đã tính mà không phải cộng lại từng điểm ảnh.

Công thức tính tổng cường độ của vùng chữ nhật. Giả sử vùng chữ nhật R có góc trên bên trái là (x_1, y_1) và góc dưới bên phải là (x_2, y_2) , tổng cường độ trong vùng được tính từ bốn giá trị của ảnh tích phân:

$$S(R) = ii(x_2, y_2) - ii(x_1 - 1, y_2) - ii(x_2, y_1 - 1) + ii(x_1 - 1, y_1 - 1). \quad (2.2)$$

Trong Công thức 2.2:

- R là vùng chữ nhật cần tính tổng cường độ;
- (x_1, y_1) và (x_2, y_2) lần lượt là tọa độ góc trên bên trái và góc dưới bên phải của vùng R ;
- $S(R)$ là tổng cường độ của các điểm ảnh nằm trong vùng R ;
- các giá trị $ii(\cdot, \cdot)$ được lấy từ ảnh tích phân đã tạo bằng Công thức 2.1.

Giá trị $ii(x_2, y_2)$ chứa vùng cần tính cùng phần ảnh nằm phía trên và bên trái. Hai số hạng tiếp theo loại bỏ hai phần nằm ngoài vùng R ; số hạng cuối được cộng lại vì phần giao của hai miền này đã bị trừ hai lần. Nhờ đó, tổng của một vùng chữ nhật chỉ cần bốn giá trị trên ảnh tích phân và không phụ thuộc vào số điểm ảnh trong vùng. Tổng cường độ này được dùng để tính đặc trưng Haar bằng cách lấy chênh lệch giữa các vùng sáng và tối của đặc trưng.

Công thức của bộ phân loại yếu. Ảnh tích phân giúp tính đặc trưng nhanh nhưng chưa giải quyết vấn đề có quá nhiều đặc trưng ứng viên. Vì vậy, phương pháp sử dụng AdaBoost, viết tắt của *Adaptive Boosting*, để lựa chọn những đặc trưng có

khả năng phân biệt khuôn mặt và vùng nền. Mỗi đặc trưng Haar cùng một ngưỡng tạo thành một bộ phân loại yếu theo Công thức 2.3 [6]:

$$h_j(X) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } p_j f_j(X) < p_j \theta_j, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (2.3)$$

Trong Công thức 2.3:

- X là cửa sổ ảnh 24×24 đang được kiểm tra;
- $f_j(X)$ là giá trị của đặc trưng Haar thứ j trên cửa sổ X ;
- θ_j là ngưỡng dùng để phân chia hai lớp;
- $p_j \in \{-1, 1\}$ xác định chiều của phép so sánh với ngưỡng;
- $h_j(X)$ trả về 1 khi cửa sổ được bộ phân loại yếu đánh giá là khuôn mặt và trả về 0 trong trường hợp còn lại.

Hệ số p_j cần thiết vì một số đặc trưng nhận biết khuôn mặt khi giá trị nhỏ hơn ngưỡng, trong khi những đặc trưng khác nhận biết khuôn mặt khi giá trị lớn hơn ngưỡng. Mỗi bộ phân loại yếu chỉ dựa trên một đặc trưng nên chưa đủ tin cậy. Trong quá trình huấn luyện, AdaBoost chọn các bộ phân loại yếu có sai số có trọng số nhỏ và tăng trọng số của những mẫu đang bị phân loại sai để các vòng sau tập trung xử lý những trường hợp khó hơn.

Công thức của bộ phân loại mạnh. Sau T vòng lặp, AdaBoost kết hợp kết quả của T bộ phân loại yếu thành một bộ phân loại mạnh. Mỗi bộ phân loại yếu sử dụng một đặc trưng Haar và một ngưỡng đã học để đưa ra quyết định nhị phân: giá trị 1 biểu thị đặc trưng đang xét phù hợp với mẫu khuôn mặt, còn giá trị 0 biểu thị trường hợp ngược lại. Vì một quyết định riêng lẻ chỉ dựa trên một quan hệ sáng–tối nên chưa đủ tin cậy, bộ phân loại mạnh tổng hợp nhiều quyết định bằng cơ chế biểu quyết có trọng số. Trong cấu trúc xếp tầng, mỗi tầng sử dụng một bộ phân loại mạnh để quyết định cửa sổ bị loại hay được chuyển sang tầng tiếp theo. Đầu vào của bộ phân loại mạnh là cửa sổ X , các kết quả $h_t(X)$ của những bộ phân loại yếu đã chọn và các trọng số α_t được học trong quá trình huấn luyện. Công thức 2.4 thực hiện biểu quyết có trọng số, trong đó bộ phân loại yếu có sai số nhỏ được trao ảnh hưởng lớn hơn:

$$H(X) = \begin{cases} 1, & \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(X) \geq \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t, \\ 0, & \text{ngược lại,} \end{cases} \quad \alpha_t = \ln\left(\frac{1}{\beta_t}\right), \quad \beta_t = \frac{\varepsilon_t}{1 - \varepsilon_t}. \quad (2.4)$$

Trong Công thức 2.4:

- T là số bộ phân loại yếu được AdaBoost lựa chọn;
- $h_t(X)$ là kết quả của bộ phân loại yếu thứ t đối với cửa sổ X ;
- ε_t là sai số có trọng số của bộ phân loại yếu thứ t trên tập huấn luyện;
- β_t là hệ số trung gian được tính từ sai số ε_t ;
- α_t là trọng số biểu quyết của bộ phân loại yếu thứ t ;
- $H(X)$ là kết quả của bộ phân loại mạnh, trong đó giá trị 1 biểu thị cửa sổ có khả năng chứa khuôn mặt và giá trị 0 biểu thị trường hợp còn lại.

Khi ε_t nhỏ, β_t nhỏ và α_t lớn, do đó bộ phân loại yếu hoạt động tốt có ảnh hưởng nhiều hơn đến kết quả cuối cùng. Khi ε_t tiến gần 0,5, α_t tiến gần 0, nghĩa là một bộ phân loại gần với dự đoán ngẫu nhiên hầu như không đóng góp vào kết quả. Ngưỡng $\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t$ thể hiện điều kiện đa số có trọng số: tổng mức ủng hộ lớp khuôn mặt phải đạt ít nhất một nửa tổng trọng số. Nếu $H(X) = 0$, cửa sổ bị loại tại tầng hiện tại. Nếu $H(X) = 1$, cửa sổ chỉ được chuyển sang tầng kế tiếp; kết quả này chưa đủ để kết luận cửa sổ chứa khuôn mặt. Kết luận khuôn mặt chỉ được đưa ra khi cửa sổ nhận giá trị 1 tại tất cả các tầng.

Bộ phân loại mạnh cho biết cách kết hợp các đặc trưng, nhưng nếu áp dụng toàn bộ cho mọi cửa sổ thì chi phí vẫn lớn. Viola và Jones giải quyết vấn đề này bằng cấu trúc xếp tầng. Các tầng đầu sử dụng ít đặc trưng để loại nhanh những vùng chắc chắn là nền; các tầng sau sử dụng nhiều đặc trưng hơn để kiểm tra những trường hợp khó. Cửa sổ bị từ chối tại bất kỳ tầng nào sẽ không được xử lý tiếp. Nhờ vậy, phần lớn vùng ảnh chỉ phải đi qua một hoặc hai tầng đầu, còn toàn bộ chuỗi chỉ được thực hiện trên số ít vùng có khả năng chứa khuôn mặt.

Khi xử lý ảnh hoàn chỉnh, cửa sổ dò được quét tại nhiều vị trí và nhiều tỷ lệ để tìm các khuôn mặt có kích thước khác nhau. Trong cấu hình thực nghiệm của bài báo, tỷ lệ giữa hai kích thước cửa sổ liên tiếp là 1,25. Mỗi cửa sổ còn được chuẩn hóa phương sai để giảm ảnh hưởng của chiếu sáng. Một khuôn mặt có thể tạo ra nhiều khung dự đoán gần nhau, do đó các khung chồng lấn được nhóm lại và tọa độ trung bình của nhóm được dùng làm kết quả cuối cùng [6].

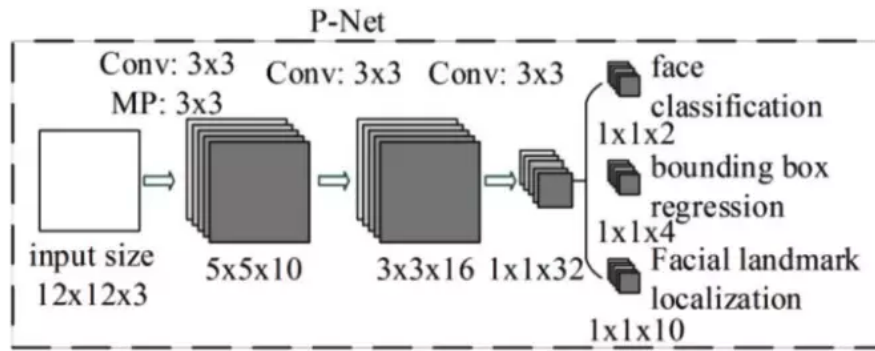
Tóm lại, đầu vào của quá trình phát hiện là ảnh xám; mỗi cửa sổ trên ảnh lần lượt được biểu diễn bằng các đặc trưng Haar, đánh giá bởi các bộ phân loại yếu, tổng hợp bằng bộ phân loại mạnh và kiểm tra qua cấu trúc xếp tầng. Ảnh tích phân làm giảm chi phí tính đặc trưng; AdaBoost giảm số đặc trưng cần sử dụng; còn cấu trúc xếp tầng giảm số cửa sổ phải trải qua phép kiểm tra phức tạp. Đầu ra cuối cùng là tập các khung bao của những cửa sổ vượt qua tất cả các tầng. Tuy nhiên, phương pháp gốc chủ yếu được huấn luyện cho khuôn mặt chính diện và sử dụng các đặc trưng hình chữ nhật theo một số hướng cố định. Khả năng xử lý khuôn mặt nhỏ, quay nghiêng, che khuất hoặc có chiều sáng phức tạp vì vậy cần được đánh giá bằng thực nghiệm trên dữ liệu phù hợp với bài toán.

2.3.2 MTCNN

Năm 2016, Zhang và cộng sự đề xuất MTCNN, viết tắt của *Multi-task Cascaded Convolutional Networks*, một phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên ba mạng nơ-ron tích chập xếp tầng gồm P-Net, R-Net và O-Net [7]. Ba mạng lần lượt tạo, sàng lọc và hiệu chỉnh các vùng ứng viên để xác định khung bao khuôn mặt. Ngoài ra, O-Net còn xác định năm điểm mốc gồm hai mắt, mũi và hai khóe miệng để hỗ trợ bước chuẩn hóa ảnh khuôn mặt. Các bộ lọc của mạng được học từ dữ liệu để tạo đặc trưng hình ảnh, thay vì sử dụng các đặc trưng Haar được xác định trước như Viola–Jones.

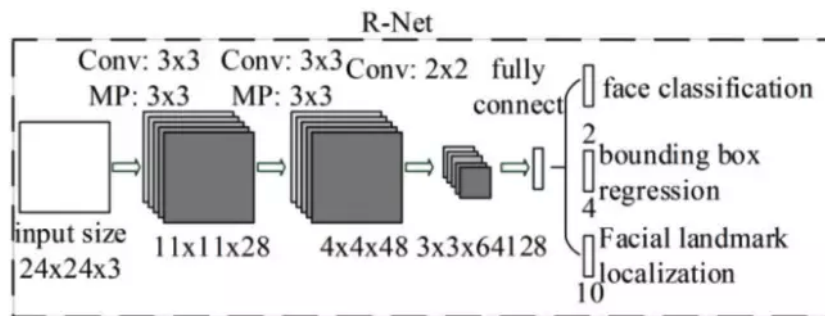
Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Đầu vào là một ảnh có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt với kích thước khác nhau. Ảnh ban đầu được thay đổi về nhiều tỷ lệ để tạo thành tháp ảnh; nhờ đó, cùng một mạng có thể khảo sát khuôn mặt ở nhiều kích thước. Đầu ra cuối cùng của MTCNN gồm khung bao khuôn mặt, điểm tin cậy của khung và năm điểm mốc tương ứng với hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Khung bao xác định vùng khuôn mặt cần cắt; các điểm mốc là thông tin bổ sung để bước xử lý sau có thể xoay và chuẩn hóa ảnh trước khi nhận dạng biểu cảm.

Giai đoạn P-Net. Mỗi mức của tháp ảnh được đưa qua Proposal Network (P-Net), là một mạng tích chập có nhiệm vụ khảo sát nhanh toàn ảnh. Tại các vị trí đang xét, P-Net tạo điểm xác suất khuôn mặt và véc-tơ hiệu chỉnh khung bao. Những vị trí có điểm thấp bị loại; các khung còn lại được dịch chuyển và thay đổi kích thước theo véc-tơ hiệu chỉnh. Sau đó, thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) gộp hoặc loại các khung chồng lấn mạnh. Đầu ra của giai đoạn này là một tập vùng ứng viên, chưa phải kết quả phát hiện cuối cùng.



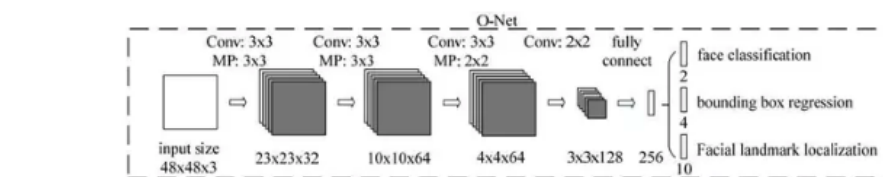
Hình 2.4: Kiến trúc P-Net của MTCNN

Giai đoạn R-Net. Các vùng ứng viên do P-Net tạo ra được cắt từ ảnh, chuẩn hóa theo đầu vào của Refinement Network (R-Net) và kiểm tra lại bằng một mạng có khả năng biểu diễn chi tiết hơn. R-Net tiếp tục dự đoán điểm khuôn mặt và véc-tơ hiệu chỉnh khung bao. Những ứng viên không đạt ngưỡng bị loại; những ứng viên còn lại được hiệu chỉnh và tiếp tục xử lý bằng NMS. Đầu ra của R-Net là một tập ứng viên ít hơn nhưng có vị trí chính xác hơn.

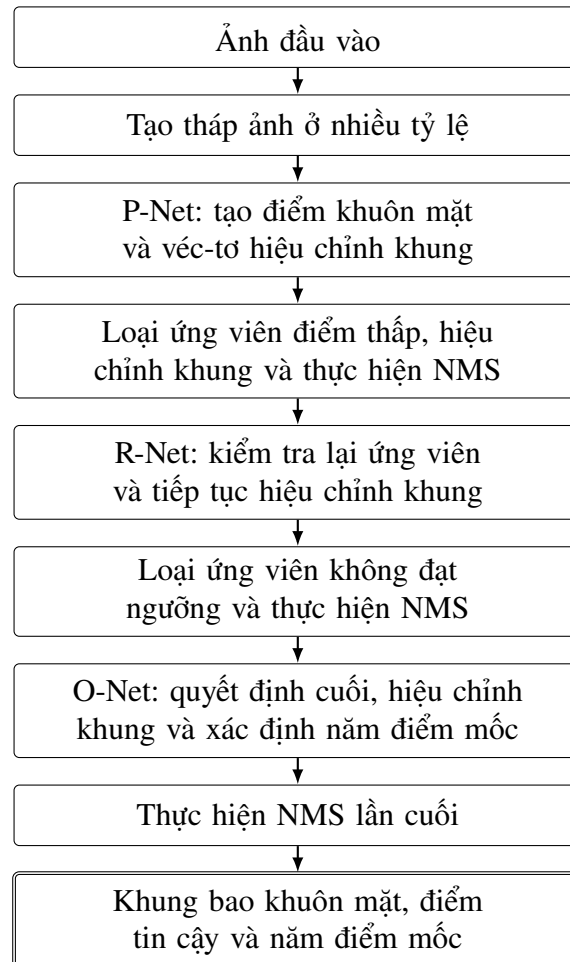


Hình 2.5: Kiến trúc R-Net của MTCNN

Giai đoạn O-Net. Các ứng viên vượt qua R-Net được đưa vào Output Network (O-Net). Mạng này thực hiện lần kiểm tra cuối, tiếp tục dự đoán điểm khuôn mặt và hiệu chỉnh khung bao, đồng thời xác định năm điểm mốc trên khuôn mặt. Sau bước NMS cuối cùng, các khung được giữ lại trở thành kết quả phát hiện của phương pháp.



Hình 2.6: Kiến trúc O-Net của MTCNN



Hình 2.7: Quy trình phát hiện khuôn mặt của MTCNN, do luận văn tổng hợp dựa trên [7]

Cơ chế học đa nhiệm. Trong quá trình huấn luyện, các mạng được học với ba nhiệm vụ: phân loại khuôn mặt và vùng nền, hồi quy độ lệch của khung bao, và định vị điểm mốc khuôn mặt. Nhiệm vụ phân loại cho biết một vùng có phải khuôn mặt hay không; nhiệm vụ hồi quy khung bao xác định cách dịch chuyển và thay đổi kích thước khung để khớp khuôn mặt tốt hơn; nhiệm vụ định vị điểm mốc xác định tọa độ của hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Zhang và cộng sự còn sử dụng cơ chế chọn mẫu khó trực tuyến: trong mỗi lô huấn luyện, các mẫu có giá trị mất mát cao được ưu tiên khi cập nhật mạng, giúp mô hình tập trung vào những trường hợp đang bị phân loại sai [7].

Cách hình thành kết quả. Một vùng do P-Net tạo ra chỉ là ứng viên. Vùng này phải tiếp tục đạt ngưỡng tại R-Net và O-Net mới được giữ lại. Điểm tin cậy do O-Net tạo ra cho biết mức độ mạng đánh giá vùng đang xét là khuôn mặt; véc-tơ hồi quy được dùng để tạo khung bao cuối cùng; năm điểm mốc mô tả vị trí các bộ phận chính trên khuôn mặt. NMS loại các khung trùng lặp để một khuôn mặt không tạo ra nhiều kết quả gần nhau. Vì vậy, kết quả cuối cùng của MTCNN là tập các khung bao khuôn mặt kèm điểm tin cậy và năm điểm mốc, không phải nhãn

biểu cảm. Hệ thống sử dụng các thông tin này để cắt và chuẩn hóa ảnh khuôn mặt trước khi chuyển sang bộ phân loại biểu cảm.

Tóm lại, MTCNN nhận ảnh đầu vào, tạo tháp ảnh đa tỷ lệ, giảm dần số vùng ứng viên qua P-Net và R-Net, sau đó sử dụng O-Net để tạo khung bao và điểm mốc cuối cùng. Cơ chế xếp tầng giảm lượng xử lý ở các mạng sau, trong khi học đa nhiệm giúp việc phân loại khuôn mặt, hiệu chỉnh khung và xác định điểm mốc hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, việc tạo tháp ảnh và thực hiện ba lượt suy luận nối tiếp có thể làm tăng thời gian xử lý, do đó hiệu quả thực tế cần được đánh giá bằng thực nghiệm trên cùng dữ liệu và phần cứng.

2.3.3 RetinaFace

Năm 2020, Deng và cộng sự công bố RetinaFace, một phương pháp định vị khuôn mặt một giai đoạn dựa trên mạng nơ-ron tích chập [8]. Khác với MTCNN sử dụng ba mạng nối tiếp để sàng lọc vùng ứng viên, RetinaFace xử lý ảnh bằng một mạng thống nhất và tạo các dự đoán trên nhiều mức đặc trưng. Thuật ngữ “một giai đoạn” không có nghĩa phương pháp chỉ thực hiện một phép tính, mà có nghĩa các kết quả được tạo trong một lần truyền ảnh qua toàn bộ mạng, không phải lần lượt chuyển vùng ứng viên qua nhiều mạng phát hiện độc lập.

Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Đầu vào của RetinaFace là một ảnh có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt với kích thước khác nhau. Đối với nhiệm vụ phát hiện khuôn mặt, kết quả của mỗi khuôn mặt gồm khung bao, điểm tin cậy và năm điểm mốc tương ứng với hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Khung bao xác định vùng ảnh cần cắt, còn các điểm mốc cung cấp thông tin hình học để bước xử lý sau có thể chuẩn hóa khuôn mặt. RetinaFace không tạo nhãn biểu cảm; ảnh khuôn mặt sau khi được phát hiện phải tiếp tục được đưa vào bộ phân loại biểu cảm.

Trích xuất đặc trưng ở nhiều mức. Ảnh đầu vào trước hết được đưa qua một mạng tích chập làm mạng nền. Các lớp của mạng nền tạo ra những bản đồ đặc trưng có độ phân giải khác nhau. Bản đồ có độ phân giải cao giữ lại nhiều chi tiết vị trí và phù hợp với khuôn mặt nhỏ; bản đồ sâu hơn có độ phân giải thấp hơn nhưng có vùng quan sát rộng hơn, phù hợp với khuôn mặt lớn. RetinaFace kết hợp các bản đồ này bằng mạng tháp đặc trưng, viết tắt là FPN từ *Feature Pyramid Network*. Trong kiến trúc được công bố, tháp đặc trưng tạo năm mức từ P2 đến P6 để cùng một mạng có thể tìm khuôn mặt ở nhiều kích thước [8].

Trên mỗi mức của tháp đặc trưng, RetinaFace sử dụng một mô-đun ngữ cảnh. Mô-đun này tổng hợp thông tin từ vùng rộng hơn xung quanh vị trí đang xét, nhờ đó quyết định phát hiện không chỉ phụ thuộc vào một vùng ảnh rất nhỏ. Bài báo sử dụng các phép tích chập có khả năng điều chỉnh vị trí lấy mẫu trong mô-đun ngữ

cảnh, nhằm thích nghi tốt hơn với sự thay đổi về hình dạng và tư thế khuôn mặt.

Khung tham chiếu và các nhánh dự đoán. Trên các bản đồ đặc trưng, phương pháp đặt các khung tham chiếu tại nhiều vị trí và kích thước. Khung tham chiếu chưa phải là khung khuôn mặt cuối cùng mà chỉ cung cấp vị trí ban đầu để mạng đánh giá. Với mỗi khung, mạng thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến phát hiện khuôn mặt: phân loại khuôn mặt và vùng nền, dự đoán độ lệch của khung bao, và dự đoán tọa độ năm điểm mốc. Nhánh phân loại tạo điểm tin cậy cho biết khung đang xét có khả năng chứa khuôn mặt hay không. Nhánh hồi quy khung bao xác định cách dịch chuyển và thay đổi kích thước khung tham chiếu để khớp với khuôn mặt. Nhánh điểm mốc xác định mười giá trị tọa độ của hai mắt, mũi và hai khóe miệng.

Trong phương pháp gốc, Deng và cộng sự còn bổ sung nhánh dự đoán các đỉnh của mô hình khuôn mặt ba chiều và huấn luyện các nhiệm vụ trong cùng một mạng [8]. Nhánh này cung cấp thêm thông tin hình học trong quá trình nghiên cứu phương pháp, nhưng không phải đầu ra cần sử dụng trong quy trình nhận dạng biểu cảm của luận văn. Đối với công đoạn phát hiện khuôn mặt, ba kết quả cần thiết vẫn là điểm phân loại, khung bao và năm điểm mốc.

Cách hình thành kết quả. Sau một lần truyền ảnh qua mạng, RetinaFace tạo nhiều dự đoán từ các khung tham chiếu trên toàn bộ tháp đặc trưng. Trước hết, độ lệch do mạng dự đoán được dùng để điều chỉnh các khung tham chiếu thành khung bao khuôn mặt. Những khung có điểm tin cậy thấp bị loại bỏ. Do nhiều khung có thể cùng bao quanh một khuôn mặt, thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) tiếp tục so sánh mức chồng lấn và giữ lại khung có điểm tin cậy cao hơn. Đầu ra cuối cùng là tập các khung bao khuôn mặt kèm điểm tin cậy và năm điểm mốc.

Tóm lại, RetinaFace nhận ảnh đầu vào, trích xuất đặc trưng bằng mạng tích chập, kết hợp thông tin ở nhiều mức bằng tháp đặc trưng, sau đó dự đoán đồng thời điểm khuôn mặt, độ lệch khung bao và điểm mốc tại các khung tham chiếu. MTCNN giảm dần ứng viên qua ba mạng P-Net, R-Net và O-Net, trong khi RetinaFace tạo dự đoán trên nhiều mức đặc trưng trong một mạng phát hiện thống nhất. Sự khác biệt về kiến trúc chưa đủ để kết luận phương pháp nào phù hợp hơn; chất lượng và thời gian xử lý cần được đánh giá bằng thực nghiệm trên cùng dữ liệu và phần cứng.

2.3.4 So sánh về nguyên lý

Bảng 2.1 tổng hợp sự khác biệt cần thiết cho bài toán. Bảng không xếp hạng phương pháp theo tài liệu, bởi kết quả công bố ở các nghiên cứu khác nhau có thể sử dụng dữ liệu, phần cứng và cấu hình không đồng nhất.

Bảng 2.1: So sánh nguyên lý của các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phương pháp	Cơ sở chính	Đầu ra	Đặc điểm cần kiểm chứng
Haar Cascade	Đặc trưng dạng Haar, ảnh tích phân, AdaBoost và bộ phân loại xếp tầng	Khung bao	Khả năng xử lý mặt nhỏ, mặt nghiêng, che khuất và nền phức tạp
MTCNN	Chuỗi CNN ba tầng và học đa nhiệm	Khung bao, năm điểm mốc	Chất lượng định vị và độ trễ của chuỗi ba mạng trên tháp ảnh
RetinaFace	Phát hiện một giai đoạn, đặc trưng đa mức và học đa nhiệm	Khung bao, năm điểm mốc	Hiệu quả phát hiện trên các mức độ khó so với chi phí suy luận

2.4 Các phương pháp phân loại biểu cảm

Sau khi khuôn mặt được phát hiện và chuẩn hóa, bài toán còn lại là học hàm phân loại từ ảnh khuôn mặt sang bảy lớp. Các hướng tiếp cận có thể chia thành phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công và phương pháp học đặc trưng bằng mạng nơ-ron sâu. Các kiến trúc như VGG, ResNet hoặc EfficientNet đóng vai trò mạng nền trong nhóm học sâu, không phải những bước độc lập của quy trình. Tương tự, thư viện tích hợp nhiều mô hình chỉ là lớp phần mềm hỗ trợ suy luận, không phải một phương pháp phân loại.

2.4.1 Đặc trưng thủ công kết hợp bộ phân loại

Mẫu nhị phân cục bộ (LBP) mã hóa quan hệ cường độ giữa một điểm ảnh trung tâm và các điểm lân cận thành mẫu nhị phân; biểu đồ tần suất của các mẫu mô tả kết cấu cục bộ [9]. Biểu đồ hướng gradient (HOG) biểu diễn phân bố hướng biến thiên cường độ trong các ô cục bộ và chuẩn hóa theo từng khối [10]. Đối với FER, các đặc trưng này có thể mô tả nếp nhăn, biên môi, hướng lông mày và biến đổi cục bộ quanh mắt. Véc-tơ đặc trưng sau đó được đưa vào bộ phân loại như máy véc-tơ hỗ trợ (SVM).

Ưu điểm của hướng tiếp cận này là quy trình rõ ràng, mô hình nhỏ và chi phí huấn luyện thấp. Tuy nhiên, đặc trưng được thiết kế cố định nên khó thích nghi với đồng thời nhiều biến thiên về góc mặt, danh tính, che khuất và ánh sáng. Hiệu quả của LBP/HOG kết hợp bộ phân loại vì thế cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm trên cùng dữ liệu và cùng tiêu chí đánh giá.

2.4.2 Mạng nơ-ron tích chập

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) học các bộ lọc trực tiếp từ dữ liệu. Các tầng đầu thường phản ứng với cạnh và kết cấu đơn giản; các tầng sâu hơn kết hợp chúng thành cấu trúc có mức trừu tượng cao hơn [11]. Đối với FER, cơ chế này cho phép mô hình học đồng thời những thay đổi quanh mắt, lông mày, mũi và miệng thay

vì phụ thuộc vào một bộ mô tả cố định. Phép gộp hoặc phép giảm kích thước làm tăng vùng cảm thụ và giảm chi phí, trong khi đầu phân loại chuyển đặc trưng cuối thành các giá trị đầu ra z_k .

Xác suất của lớp k thường được tính bằng hàm softmax:

$$p_k = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^K \exp(z_j)}, \quad K = 7. \quad (2.5)$$

Trong huấn luyện phân loại một nhãn, hàm mất mát entropy chéo cho một mẫu có nhãn thật y là

$$\mathcal{L} = -\log p_y. \quad (2.6)$$

Các công thức trên mô tả đầu ra phân loại xác suất phổ biến của mạng sâu [11]. Trong dữ liệu FER tự nhiên, thách thức không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở số lượng mẫu, mất cân bằng lớp, nhãn mơ hồ và các biến thiên không liên quan tới biểu cảm. Tổng quan của Li và Deng chỉ ra rằng thiếu dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng của tư thế, chiếu sáng, danh tính là những vấn đề chính của FER dựa trên học sâu [4]. Do đó, độ chính xác công bố của một mô hình trên một tập dữ liệu không được dùng trực tiếp để suy ra hiệu quả trong bối cảnh camera bán lẻ.

2.4.3 Học chuyển giao

Học chuyển giao sử dụng tri thức học được từ miền nguồn để hỗ trợ nhiệm vụ ở miền đích, đặc biệt khi dữ liệu gán nhãn của miền đích còn hạn chế [12]. Với FER, mạng nền có thể được khởi tạo từ mô hình đã học trên tập ảnh lớn hoặc tập khuôn mặt, sau đó thay đầu phân loại bằng đầu ra bảy lớp. Hai cách sử dụng phổ biến là cố định phần lớn mạng nền để trích xuất đặc trưng hoặc tinh chỉnh một phần hay toàn bộ mạng trên dữ liệu biểu cảm.

Hướng tiếp cận này giảm nhu cầu huấn luyện từ đầu. Tuy nhiên, lợi ích phụ thuộc độ gần giữa miền nguồn và miền đích. Ảnh biểu cảm được cắt sẵn trong bộ dữ liệu có thể khác đáng kể ảnh camera về khoảng cách, chất lượng, góc nhìn và phân bố người dùng; đây là hiện tượng dịch chuyển miền. Vì vậy, hiệu quả của kiến trúc và bộ trọng số dùng cho bước FER cần được kiểm chứng trên cùng tập kiểm thử, cùng bộ phát hiện và cùng quy trình tiền xử lý.

2.5 Cơ sở phân tích hành trình cảm xúc đa điểm chạm

2.5.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm

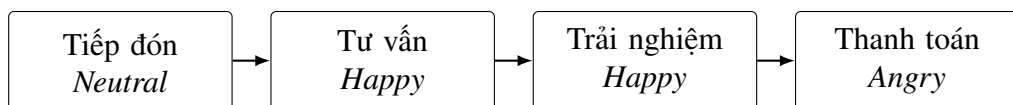
Hành trình khách hàng mô tả chuỗi tương tác của khách hàng với doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn, kênh và điểm chạm theo thời gian. Lemon và Verhoef nhấn mạnh rằng trải nghiệm khách hàng mang tính động và được hình thành qua nhiều điểm chạm, thay vì chỉ tại một giao dịch đơn lẻ [1]. Điểm chạm có thể là lần khách hàng tiếp xúc với không gian, nhân viên, sản phẩm hoặc hệ thống của doanh nghiệp. Trong bối cảnh bán lẻ của luận văn, camera tại từng khu vực cung cấp một nguồn quan sát biểu cảm tương ứng với điểm chạm, nhưng không tự mô tả toàn bộ trải nghiệm tại khu vực đó.

Halvorsrud, Kvale và Følstad đề xuất khung phân tích hành trình khách hàng, trong đó quá trình cung cấp dịch vụ từ góc nhìn khách hàng được biểu diễn bằng các điểm chạm có thứ tự. Cách biểu diễn này hỗ trợ so sánh hành trình dự kiến với hành trình thực tế [2]. Cơ sở trên phù hợp để đặt các kết quả FER theo trục thời gian. Việc xác định tên khu vực, định danh phiên và liên kết quan sát giữa camera là phần thiết kế của hệ thống, không phải nội dung được suy ra trực tiếp từ khung lý thuyết.

2.5.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm

Một kết quả FER tại một thời điểm được xem là một quan sát gồm điểm chạm, thời gian, nhãn biểu cảm và véc-tơ xác suất. Nếu tại một điểm chạm có nhiều khung hình liên tiếp, các dự đoán này chưa thể được xem ngay là nhiều trải nghiệm độc lập, bởi chúng có tương quan theo thời gian và có thể dao động do tư thế hoặc chất lượng ảnh. Cách chọn khung hình, lọc dự đoán độ tin cậy thấp và ổn định nhãn trong một khoảng thời gian phải được mô tả như phương pháp xử lý của luận văn ở chương triển khai.

Sau khi có một quan sát đại diện cho từng điểm chạm, hành trình có thể được tổ chức thành chuỗi theo thời gian như Hình 2.5. Hình chỉ minh họa cách đặt quan sát FER theo thứ tự; nhãn trong một hành trình thực tế phải do quy trình xử lý suy luận từ dữ liệu.



Hình 2.8: Minh họa chuỗi quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm

Từ chuỗi này, ta có thể thống kê phân bố lớp biểu cảm tại từng điểm chạm, đếm chuyển đổi giữa hai điểm chạm liên tiếp, xác định vị trí thường bắt đầu xuất hiện

biểu cảm tiêu cực và phân tích các trường hợp thiếu quan sát. Cách tiếp cận theo chuỗi giữ lại thứ tự của sự kiện, trong khi một tỷ lệ tổng hợp trên toàn hành trình có thể che mất vị trí xảy ra thay đổi.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan phương pháp đề xuất

3.1.1 Bài toán cần giải quyết

Tại mỗi điểm chạm trong cửa hàng, camera tạo ra các ảnh quan sát độc lập. Từ một ảnh, mô hình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt chỉ cho biết biểu cảm được quan sát tại thời điểm chụp. Kết quả này chưa cho biết ảnh thuộc khách hàng nào, có nằm trong cùng một lần đến cửa hàng với những ảnh trước đó hay không và biểu cảm thay đổi như thế nào giữa các điểm chạm.

Hành trình mua sắm của một khách hàng được hình thành từ nhiều lần tương tác với các điểm chạm theo thời gian, thay vì từ một điểm chạm riêng lẻ [1]. Khung biểu diễn hành trình theo các điểm chạm có thứ tự của Halvorsrud, Kvale và Følstad cũng cho thấy cần giữ lại vị trí và thứ tự xảy ra của từng tương tác [2]. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất phương pháp liên kết kết quả nhận dạng biểu cảm tại nhiều điểm chạm với cùng một khách hàng và cùng một lượt ghé thăm.

Các mô hình phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng là những thành phần đầu vào của phương pháp. Nội dung được đề xuất nằm ở cách phối hợp các thành phần này để tạo bản ghi tại điểm chạm, liên kết các bản ghi thành một hành trình có thứ tự và tạo dữ liệu phục vụ phân tích.

3.1.2 Đầu vào và đầu ra

Đầu vào của mỗi lần xử lý gồm ảnh, mã điểm chạm và thời điểm ghi nhận. Ảnh được dùng cho hai nhiệm vụ độc lập: phân loại biểu cảm khuôn mặt và nhận dạng khách hàng đã đăng ký. Mã điểm chạm xác định khu vực phát sinh quan sát, còn thời điểm ghi nhận được dùng để sắp xếp các quan sát trong cùng một lượt ghé thăm.

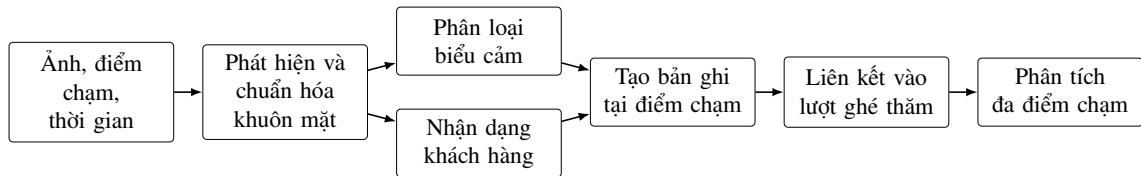
Đầu ra của phương pháp gồm hai mức:

- **Mức điểm chạm:** một bản ghi cho biết điểm chạm, thời gian, biểu cảm được dự đoán, độ tin cậy và kết quả nhận dạng khách hàng.
- **Mức hành trình:** một chuỗi các bản ghi thuộc cùng khách hàng và cùng lượt ghé thăm, được sắp xếp theo thời gian.

Kết quả cuối cùng được chuyển cho hệ thống CRM để lưu trữ và hiển thị. Kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu, giao diện lập trình và chức năng giao diện được trình bày tại Chương 4.

3.1.3 Luồng xử lý tổng thể

Phương pháp gồm bốn công đoạn: tạo vùng khuôn mặt hợp lệ, thực hiện hai nhiệm vụ nhận dạng, liên kết bản ghi vào lượt ghé thăm và phân tích chuỗi kết quả. Luồng xử lý được trình bày tại Hình 3.1.



Hình 3.1: Luồng xử lý của phương pháp đề xuất

Bảng 3.1 tóm tắt vai trò cũng như đầu ra và đầu vào của từng công đoạn.

Bảng 3.1: Đầu vào và đầu ra của các công đoạn

Công đoạn	Đầu vào	Đầu ra
Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt	Ảnh tại điểm chạm	Vùng khuôn mặt hợp lệ
Phân loại biểu cảm	Vùng khuôn mặt đã chuẩn hóa	Nhân biểu cảm và độ tin cậy
Nhận dạng khách hàng	Vùng khuôn mặt đã chuẩn hóa và mẫu tham chiếu	Mã khách hàng hoặc trạng thái không xác định
Liên kết hành trình	Bản ghi điểm chạm và lượt ghé thăm đang hoạt động	Chuỗi quan sát theo thời gian
Phân tích đa điểm chạm	Các chuỗi quan sát hợp lệ	Phân bố biểu cảm và bảng thay đổi giữa các điểm chạm

3.2 Tạo bản ghi biểu cảm tại một điểm chạm

3.2.1 Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt

Ảnh đầu vào trước hết được đưa qua bộ phát hiện khuôn mặt. Kết quả phát hiện gồm vị trí khuôn mặt và điểm tin cậy. Những vùng không đạt ngưỡng phát hiện được loại bỏ. Nếu bộ phát hiện cung cấp các điểm mốc, các điểm này được dùng để căn chỉnh khuôn mặt trước khi tạo đầu vào cho hai nhiệm vụ phía sau.

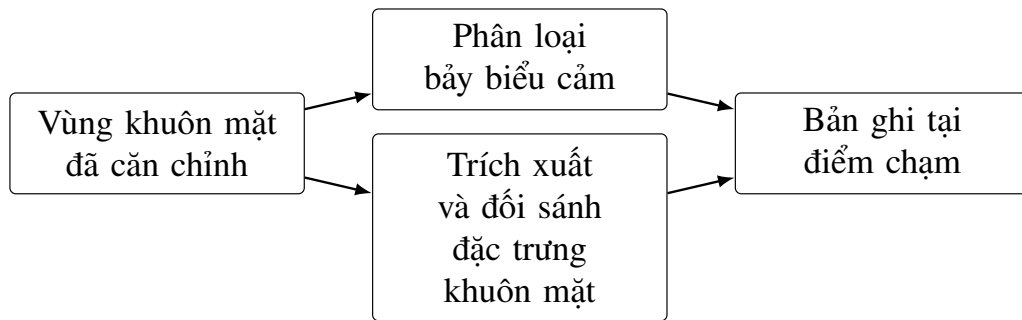
Phương pháp chỉ tiếp tục xử lý khi xác định được một khuôn mặt phù hợp với đối tượng tại điểm chạm. Ảnh không có khuôn mặt được ghi nhận là không đủ đầu vào. Với ảnh có nhiều khuôn mặt, hệ thống không tự gán một khuôn mặt cho khách hàng nếu không có quy tắc lựa chọn đã được kiểm chứng. Quy tắc này hạn chế việc kết quả biểu cảm của một người bị gán vào hồ sơ của người khác.

Kích thước, kênh màu và cách chuẩn hóa ảnh phụ thuộc vào mô hình sử dụng ở từng nhánh. Các cấu hình cụ thể được trình bày tại Chương 4 và được giữ thống

nhất trong quá trình thực nghiệm ở Chương 5.

3.2.2 Phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng

Từ cùng một vùng khuôn mặt đã căn chỉnh, phương pháp thực hiện hai nhiệm vụ riêng biệt như Hình 3.2. Nhánh thứ nhất phân loại khuôn mặt vào một trong bảy lớp Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise và Neutral. Nhánh thứ hai trích xuất đặc trưng khuôn mặt để tìm khách hàng tương ứng trong danh sách đã đăng ký.



Hình 3.2: Hai nhiệm vụ được thực hiện trên cùng vùng khuôn mặt

Hai kết quả được sử dụng cho hai mục đích khác nhau. Nhãn biểu cảm mô tả biểu hiện khuôn mặt quan sát được, còn kết quả đối sánh dùng để xác định hồ sơ khách hàng. Độ tin cậy của nhánh biểu cảm không được dùng để hỗ trợ quyết định danh tính. Tương tự, điểm đối sánh danh tính không làm thay đổi nhãn biểu cảm.

Bộ phân loại biểu cảm tạo bảy giá trị đầu ra, mỗi giá trị tương ứng với một lớp. Lớp có giá trị lớn nhất được chọn làm nhãn dự đoán. Cách làm này thuộc quy trình phân loại ảnh đã trình bày tại Chương 2 [4]. Phương pháp không gán điểm tích cực hoặc tiêu cực cho các lớp và không tính một điểm cảm xúc chung.

Đối với nhiệm vụ nhận dạng khách hàng, mô hình tạo véc-tơ đặc trưng từ ảnh truy vấn và so sánh với các véc-tơ tham chiếu của khách hàng đã đăng ký. Chỉ kết quả đạt ngưỡng đối sánh mới được chấp nhận; trường hợp còn lại được đánh dấu là không xác định. Nguyên lý học đặc trưng để tăng khoảng cách giữa các danh tính khác nhau được trình bày trong nghiên cứu ArcFace [13]. Mô hình, ngưỡng đối sánh và cách lưu trữ véc-tơ cụ thể được mô tả tại Chương 4.

3.2.3 Thông tin của một bản ghi điểm chạm

Sau khi hai nhiệm vụ hoàn thành, kết quả được ghép với mã điểm chạm và thời gian để tạo một bản ghi quan sát. Những thông tin cần có được trình bày tại Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Thông tin của một bản ghi tại điểm chạm

Thông tin	Ý nghĩa
Điểm chạm	Khu vực phát sinh quan sát
Thời điểm	Thời gian ảnh được ghi nhận
Nhãn biểu cảm	Một trong bảy lớp do mô hình phân loại
Độ tin cậy biểu cảm	Mức chắc chắn đi kèm nhãn dự đoán
Kết quả nhận dạng	Mã khách hàng đã đăng ký hoặc trạng thái không xác định
Thông tin phiên bản	Cấu hình mô hình đã tạo ra kết quả

Bản ghi điểm chạm là đơn vị đầu vào của bước hình thành hành trình. Đây là mô tả logic, không phải lược đồ cơ sở dữ liệu. Tên bảng, tên cột, kiểu dữ liệu và giao diện trao đổi giữa các dịch vụ được trình bày trong Chương 4.

3.3 Liên kết các bản ghi thành hành trình đa điểm chạm

3.3.1 Xác định khách hàng đã đăng ký

Mỗi khách hàng đồng ý sử dụng chức năng nhận dạng bằng hình ảnh có một hoặc nhiều mẫu tham chiếu gắn với hồ sơ CRM. Khi ảnh truy vấn được xử lý, hệ thống tìm hồ sơ có mức tương đồng cao nhất. Hồ sơ chỉ được chấp nhận khi kết quả đạt ngưỡng đã được xác định trong thực nghiệm. Nếu không có hồ sơ phù hợp, bản ghi vẫn có thể được dùng cho thống kê riêng tại điểm chạm nhưng không được liên kết thành hành trình cá nhân.

Cách xử lý trên phân biệt rõ hai trường hợp: không nhận dạng được khách hàng và nhận dạng sai khách hàng. Trường hợp thứ nhất làm giảm số hành trình có thể liên kết; trường hợp thứ hai có thể đưa dữ liệu vào sai hồ sơ. Vì vậy, phương pháp ưu tiên trả về trạng thái không xác định khi kết quả đối sánh chưa đủ tin cậy.

3.3.2 Xác định lượt ghé thăm

Một khách hàng có thể đến cửa hàng nhiều lần. Do đó, chỉ nhóm dữ liệu theo mã khách hàng sẽ làm trộn các lần đến khác nhau. Phương pháp sử dụng thêm khái niệm *lượt ghé thăm* để phân biệt từng lần khách hàng có mặt tại một cửa hàng.

Khi nhận được một bản ghi đã xác định khách hàng, hệ thống kiểm tra khách hàng có lượt ghé thăm đang hoạt động hay không:

- Nếu chưa có, một lượt ghé thăm mới được tạo và bản ghi hiện tại trở thành quan sát đầu tiên.
- Nếu đã có, hệ thống kiểm tra thời gian từ quan sát gần nhất. Bản ghi mới được đưa vào lượt đang hoạt động khi khoảng thời gian này không vượt quá ngưỡng ngắt lượt.

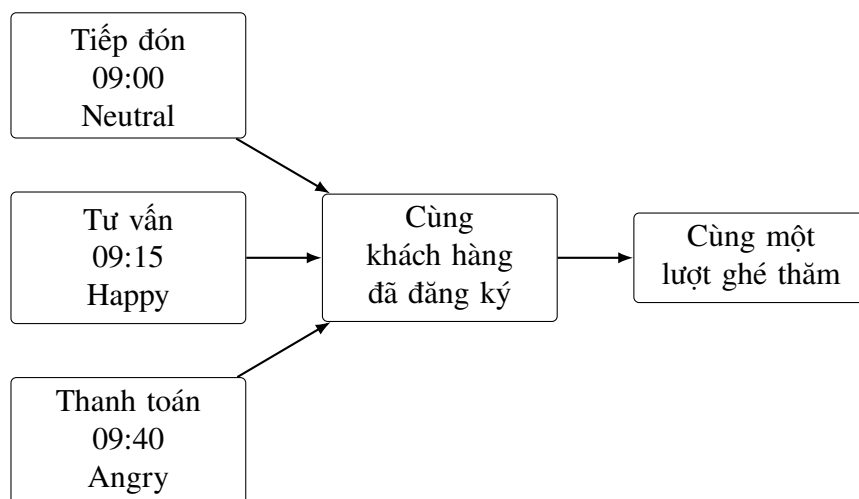
- Nếu vượt quá ngưỡng, lượt cũ được kết thúc và một lượt mới được tạo.

Ngưỡng ngắt lượt là tham số của phương pháp, không phải một giá trị cố định áp dụng cho mọi cửa hàng. Giá trị này phải được lựa chọn theo quy trình nghiệp vụ, thời lượng ghé thăm thực tế và dữ liệu kiểm thử, sau đó giữ nguyên trong cùng một lần đánh giá.

3.3.3 Gắn và sắp xếp các bản ghi

Sau khi xác định được lượt ghé thăm, bản ghi được gắn vào lượt tương ứng. Các bản ghi trong cùng một lượt được sắp xếp theo thời gian ghi nhận. Kết quả là một chuỗi gồm điểm chạm, thời gian và nhãn biểu cảm, chẳng hạn: tiếp đón/Neutral, tư vấn/Happy và thanh toán/Angry.

Hình 3.3 minh họa ba bản ghi được liên kết vào cùng một lượt ghé thăm. Cơ chế liên kết dựa trên kết quả nhận dạng khách hàng và trạng thái lượt ghé thăm, không dựa trên sự giống nhau của nhãn biểu cảm.



Hình 3.3: Liên kết các bản ghi vào cùng một lượt ghé thăm

Việc sắp xếp sử dụng thời điểm ảnh được ghi nhận, không sử dụng thời điểm máy chủ nhận được dữ liệu. Nếu hai bản ghi có thời gian không đủ để xác định thứ tự, hệ thống đánh dấu xung đột và không dùng cặp đó khi phân tích sự thay đổi biểu cảm.

3.3.4 Xử lý dữ liệu thiếu và khách hàng không xác định

Phương pháp không tự tạo bản ghi cho điểm chạm bị thiếu và không nội suy nhãn biểu cảm. Một lượt ghé thăm có thể chỉ chứa một phần các điểm chạm dự kiến; thông tin thiếu được giữ lại để đánh giá mức độ đầy đủ của dữ liệu.

Đối với khách hàng không xác định được, kết quả biểu cảm có thể được thống kê tại điểm chạm nếu ảnh đạt yêu cầu. Tuy nhiên, bản ghi không được gắn vào hồ

sơ bất kỳ và không được dùng để hình thành hành trình cá nhân. Bảng 3.3 tóm tắt cách xử lý các trường hợp chính.

Bảng 3.3: Cách xử lý các trường hợp khi liên kết hành trình

Trường hợp	Thống kê tại điểm chạm	Liên kết hành trình cá nhân
Nhận dạng được khách hàng và có lượt đang hoạt động	Có	Gắn vào lượt hiện tại
Nhận dạng được khách hàng nhưng chưa có lượt hoạt động	Có	Tạo lượt mới
Không nhận dạng được khách hàng	Có, nếu kết quả biểu cảm hợp lệ	Không
Ảnh hoặc vùng khuôn mặt không hợp lệ	Không	Không
Thứ tự thời gian bị xung đột	Có thể giữ bản ghi đơn lẻ	Không dùng cặp xung đột để phân tích thay đổi

3.4 Phân tích kết quả theo hành trình

3.4.1 Phân bố biểu cảm tại từng điểm chạm

Tại mỗi điểm chạm, phương pháp đếm số bản ghi hợp lệ của từng lớp biểu cảm. Tỷ lệ của một lớp được tính bằng số bản ghi của lớp đó chia cho tổng số bản ghi biểu cảm hợp lệ tại cùng điểm chạm. Kết quả phải trình bày đồng thời số lượng và tỷ lệ, bởi hai điểm chạm có tỷ lệ giống nhau nhưng số quan sát khác nhau không cung cấp cùng mức thông tin.

Phân bố này là thống kê mô tả trên các nhãn do mô hình dự đoán. Một tỷ lệ Angry hoặc Sad cao chỉ cho biết các nhãn đó xuất hiện nhiều trong dữ liệu quan sát tại điểm chạm; kết quả không chứng minh điểm chạm là nguyên nhân tạo ra biểu cảm và không đồng nghĩa trực tiếp với mức độ không hài lòng.

3.4.2 Sự thay đổi giữa các điểm chạm liên tiếp

Với hai điểm chạm liên tiếp, phương pháp chọn những lượt ghé thăm có bản ghi hợp lệ ở cả hai điểm. Mỗi lượt đóng góp một cặp nhãn trước-sau. Các cặp được tổng hợp thành bảng chéo, trong đó hàng là nhãn tại điểm chạm trước và cột là nhãn tại điểm chạm sau.

Các ô trên đường chéo biểu thị trường hợp nhãn không thay đổi; các ô ngoài đường chéo biểu thị trường hợp nhãn thay đổi. Bảng được lập riêng cho từng cặp điểm chạm để tránh trộn các giai đoạn khác nhau của hành trình. Báo cáo phải ghi số lượt ghé thăm đủ điều kiện tham gia tính toán.

Phép phân tích này mô tả sự thay đổi của nhãn quan sát được. Nó không phải là mô hình chuyển trạng thái tâm lý và không cho phép kết luận quan hệ nhân quả giữa điểm chạm với biểu cảm sau đó.

3.4.3 Nguyên tắc diễn giải kết quả

Để tránh diễn giải vượt quá khả năng của dữ liệu, phương pháp áp dụng các nguyên tắc sau:

- Không quy đổi bảy lớp biểu cảm thành một thang điểm tích cực–tiêu cực.
- Không tính biểu cảm trung bình cho toàn bộ lượt ghé thăm.
- Không sử dụng riêng kết quả FER để kết luận khách hàng hài lòng hoặc không hài lòng.
- Không ghép các quan sát của hai khách hàng hoặc hai lượt ghé thăm khác nhau thành một cặp chuyển đổi.
- Luôn trình bày số bản ghi hợp lệ và số dữ liệu bị thiếu cùng kết quả thống kê.

3.5 Phạm vi và giới hạn của phương pháp

Phương pháp phụ thuộc vào chất lượng của ba công đoạn: phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng. Sai số phát hiện có thể làm mất đầu vào của cả hai nhiệm vụ phía sau. Sai số nhận dạng khách hàng có thể gắn bản ghi vào sai lượt ghé thăm. Vì vậy, các ngưỡng vận hành phải được xác định bằng thực nghiệm và trường hợp chưa đủ chắc chắn phải được giữ ở trạng thái không xác định.

Nhãn FER chỉ mô tả biểu hiện khuôn mặt quan sát được từ ảnh. Một ảnh không chứa đầy đủ lời nói, mục đích và trải nghiệm chủ quan của khách hàng. Kết quả vì thế được sử dụng như một nguồn dữ liệu hỗ trợ, không thay thế khảo sát hoặc đánh giá nghiệp vụ khác.

Việc liên kết hành trình cá nhân chỉ áp dụng cho khách hàng đã đăng ký và đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt. Khách hàng không xác định vẫn có thể đóng góp vào thống kê tổng hợp tại từng điểm chạm, nhưng không được tự động tạo hồ sơ hoặc liên kết xuyên điểm chạm.

Cuối cùng, một điểm chạm không có bản ghi có thể do khách hàng không đi qua khu vực, camera không thu được ảnh phù hợp hoặc mô hình xử lý không thành công. Phương pháp giữ riêng dữ liệu thiếu và không thay thế chúng bằng một nhãn biểu cảm giả định.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

4.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng cho một cửa hàng, phục vụ ba nhóm công việc chính: quản lý dữ liệu CRM, ghi nhận hành trình tại các điểm chạm và trình bày kết quả nhận dạng biểu cảm.

Các chức năng đã xây dựng gồm:

- quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng và lịch sử mua hàng;
- quản lý điểm chạm, lượt ghé thăm và các quan sát trong từng lượt;
- đăng ký mẫu khuôn mặt và tìm khách hàng bằng ảnh;
- hiển thị hành trình của từng khách hàng;
- thống kê nhãn biểu cảm theo điểm chạm, theo thời gian và theo khu vực;
- thống kê sự thay đổi nhãn giữa các điểm chạm và chất lượng dữ liệu đầu vào.

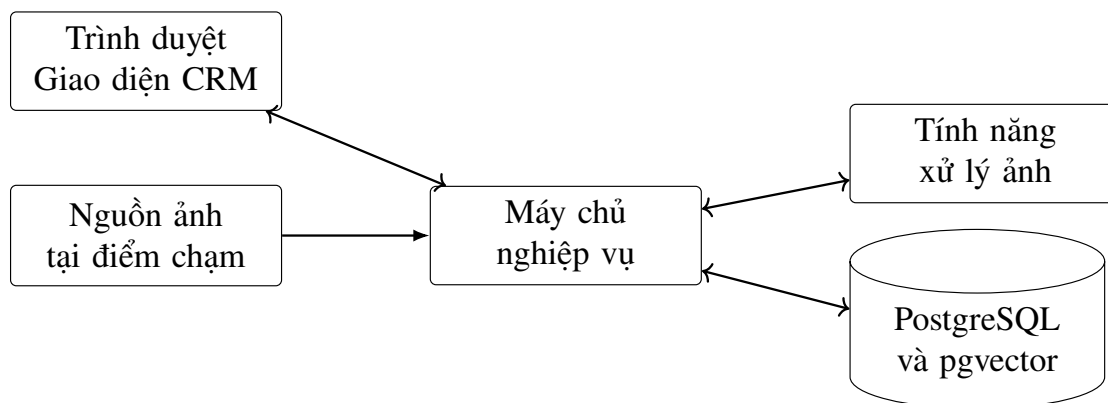
4.1.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm bốn thành phần chính chạy độc lập. Vai trò và công nghệ của từng thành phần được trình bày tại Bảng 4.1. Dịch vụ cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu chỉ chạy khi khởi động và kết thúc sau khi hoàn thành.

Bảng 4.1: Các thành phần đã triển khai

Thành phần	Công nghệ	Chức năng đã triển khai
web	React, TypeScript, Ant Design, ECharts	Giao diện quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, điểm chạm, hành trình và báo cáo.
api	FastAPI, SQLAlchemy, Alembic	Xử lý nghiệp vụ, xác thực, liên kết lượt ghé thăm, tổng hợp báo cáo và cung cấp API.
vision	OpenCV; mã tích hợp RetinaFace, DeepFace và ArcFace	Kiểm tra ảnh, phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và tạo véc-tơ khuôn mặt theo cấu hình chạy.
postgres	PostgreSQL 16, pgvector 0.8.3	Lưu hồ sơ CRM, lượt ghé thăm, quan sát, đơn hàng và véc-tơ khuôn mặt.

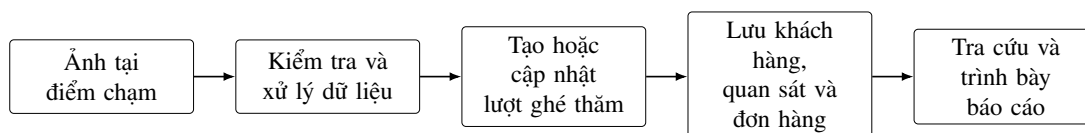
Hình 4.1 thể hiện quan hệ giữa các thành phần. Giao diện CRM không trực tiếp thực hiện tính năng xử lý ảnh hoặc truy cập cơ sở dữ liệu. Dữ liệu từ nguồn ảnh đi qua máy chủ nghiệp vụ trước khi được xử lý và lưu trữ.



Hình 4.1: Kiến trúc của hệ thống đã xây dựng

4.1.2 Luồng dữ liệu chính

Một yêu cầu gồm ảnh, mã điểm chạm và thời gian ghi nhận được gửi đến máy chủ nghiệp vụ. Máy chủ kiểm tra dữ liệu rồi chuyển ảnh tới tính năng xử lý ảnh. Kết quả biểu cảm và véc-tơ khuôn mặt được trả về để máy chủ đối sánh khách hàng, tạo hoặc cập nhật lượt ghé thăm và lưu bản ghi quan sát. Sau khi lưu, dữ liệu được dùng cho màn hình hành trình, bảng phân bố, biểu đồ thay đổi nhân và báo cáo chất lượng dữ liệu.

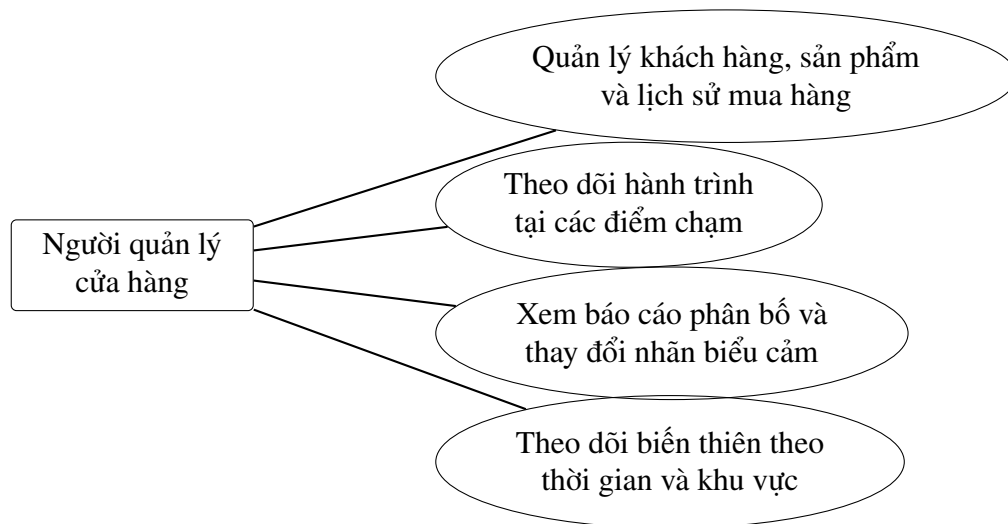


Hình 4.2: Luồng dữ liệu chính trong hệ thống

4.2 Cài đặt hệ thống

4.2.1 Ca sử dụng tổng quan

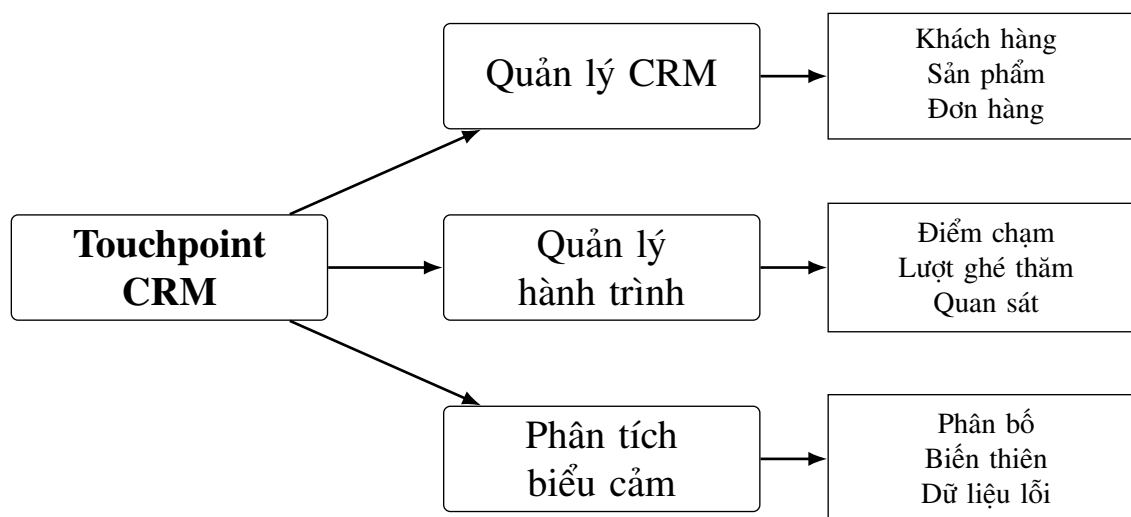
Hệ thống có một tác nhân chính là người quản lý cửa hàng. Sau khi đăng nhập, người quản lý có thể thao tác với dữ liệu CRM, theo dõi hành trình và xem các báo cáo biểu cảm.



Hình 4.3: Ca sử dụng tổng quan của hệ thống

4.2.2 Phân rã chức năng

Các chức năng được chia thành ba nhóm như Hình 4.4. Nhóm CRM quản lý dữ liệu nghiệp vụ. Nhóm hành trình quản lý điểm chạm và lượt ghé thăm. Nhóm phân tích đọc các bản ghi hợp lệ để tạo báo cáo.



Hình 4.4: Phân rã các nhóm chức năng của hệ thống

4.2.3 Đặc tả các chức năng chính

Bảng 4.2 mô tả các chức năng chính của hệ thống. Các thao tác thêm, sửa và tra cứu thông thường được gộp theo nhóm để tránh lặp lại nội dung.

Bảng 4.2: Đặc tả các chức năng chính

Mã	Chức năng	Điều kiện và dữ liệu vào	Kết quả
UC01	Tra cứu khách hàng và lịch sử mua hàng	Người quản lý đã đăng nhập; mã, tên hoặc số điện thoại khách hàng	Hồ sơ, ảnh đại diện và các đơn hàng của đúng khách hàng
UC02	Ghi nhận quan sát tại điểm chạm	Có ảnh, mã điểm chạm và thời gian ghi nhận	Trạng thái xử lý ảnh, khách hàng được xác định và bản ghi quan sát
UC03	Theo dõi một lượt ghé thăm	Chọn một lượt đã có bản ghi quan sát	Chuỗi điểm chạm được sắp xếp theo thời gian cùng nhãn biểu cảm
UC04	Xem biến thiên theo thời gian và khu vực	Chọn điểm chạm, ngày và độ dài khoảng thời gian	Biểu đồ số quan sát của bảy nhãn trong cùng khu vực theo từng mốc thời gian
UC05	Xem báo cáo chất lượng dữ liệu	Có dữ liệu quan sát hợp lệ và lỗi	Số bản ghi hợp lệ, không có khuôn mặt hoặc ảnh không hợp lệ

Đối với UC04, máy chủ chỉ lấy các quan sát hợp lệ tại điểm chạm đã chọn, chia thời gian thành các khoảng 5, 15, 30 hoặc 60 phút rồi đếm từng nhãn trong

mỗi khoảng. Người dùng chọn thêm ngày để các mốc giờ trên biểu đồ thuộc cùng một ngày và cùng một khu vực. Chức năng không quy đổi nhãn thành điểm tích cực–tiêu cực.

4.2.4 Xây dựng API và tính năng xử lý ảnh

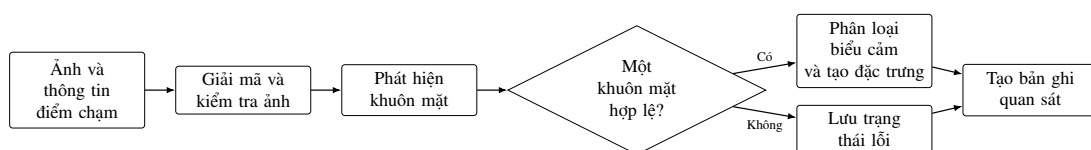
Máy chủ cung cấp các đường dẫn quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, điểm chạm, lượt ghé thăm, quan sát và báo cáo. Tài liệu OpenAPI tại Hình 4.5 được tạo trực tiếp từ mã nguồn đang chạy. Mã sự kiện của một quan sát có ràng buộc duy nhất để một ảnh gửi lại không tạo hai bản ghi.

Touchpoint CRM API 0.1.0 OAS 3.1
/openapi.json

default	
GET	/health/live Health Live
GET	/health/ready Health Ready
POST	/api/v1/auth/login Login
POST	/api/v1/auth/logout Logout
GET	/api/v1/auth/me Me
GET	/api/v1/customers List Customers
POST	/api/v1/customers Create Customer
GET	/api/v1/customers/{customer_id} Get Customer
PATCH	/api/v1/customers/{customer_id} Patch Customer
PUT	/api/v1/customers/{customer_id}/face-consent Update Consent
POST	/api/v1/customers/{customer_id}/face-templates Enroll Face
GET	/api/v1/customers/{customer_id}/face-templates List Face Templates
DELETE	/api/v1/customers/{customer_id}/face-templates/{template_id} Delete Face Template
POST	/api/v1/customers/search-by-face Search Customer By Face

Hình 4.5: Các API chính của máy chủ nghiệp vụ

Tính năng xử lý ảnh trả về trạng thái ảnh, kết quả biểu cảm và véc-tơ đặc trưng khuôn mặt. Máy chủ dùng véc-tơ để đối sánh với mẫu đã đăng ký rồi mới quyết định mã khách hàng. Tính năng này không truy cập hồ sơ CRM và không tự gán danh tính. Hình 4.6 trình bày luồng đã cài đặt.



Hình 4.6: Luồng tiếp nhận và xử lý một ảnh tại điểm chạm

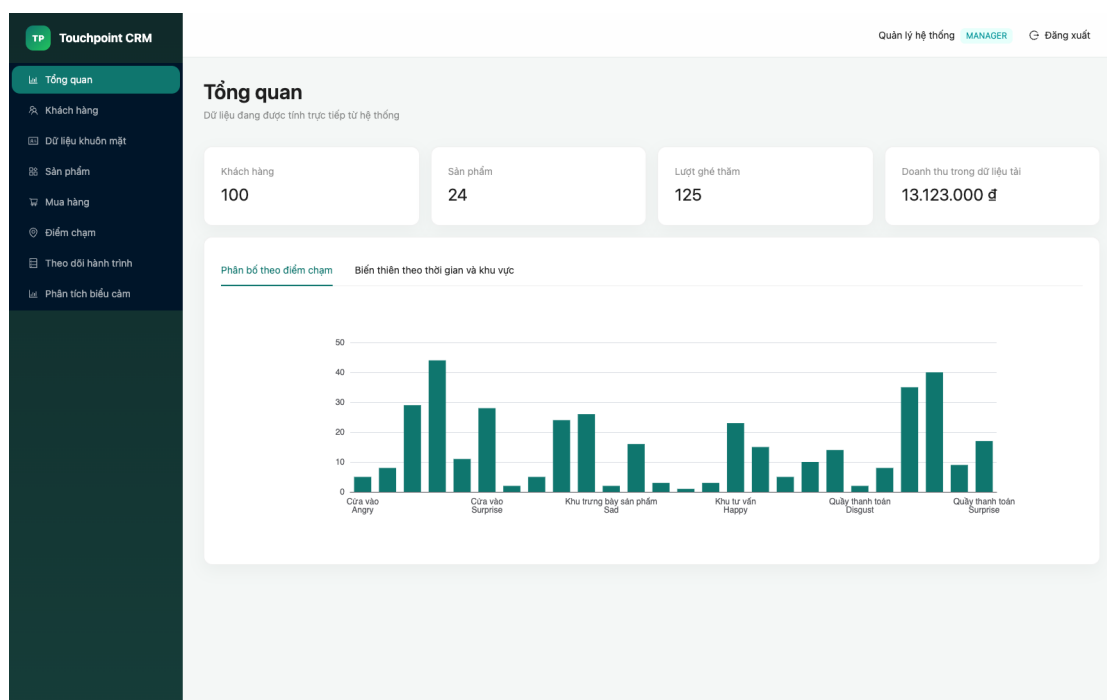
Mã nguồn có cấu hình nhẹ để kiểm tra giao tiếp và trạng thái lỗi, cùng cấu hình tích hợp RetinaFace, mô hình Emotion của DeepFace và ArcFace. Tại thời điểm ghi nhận Chương 4, hệ thống Docker đang chạy cấu hình nhẹ. Cấu hình mô hình

thật, trọng số và ngưỡng đối sánh chưa được kiểm chứng đầy đủ; nội dung đánh giá được trình bày riêng tại Chương 5.

4.3 Giao diện CRM

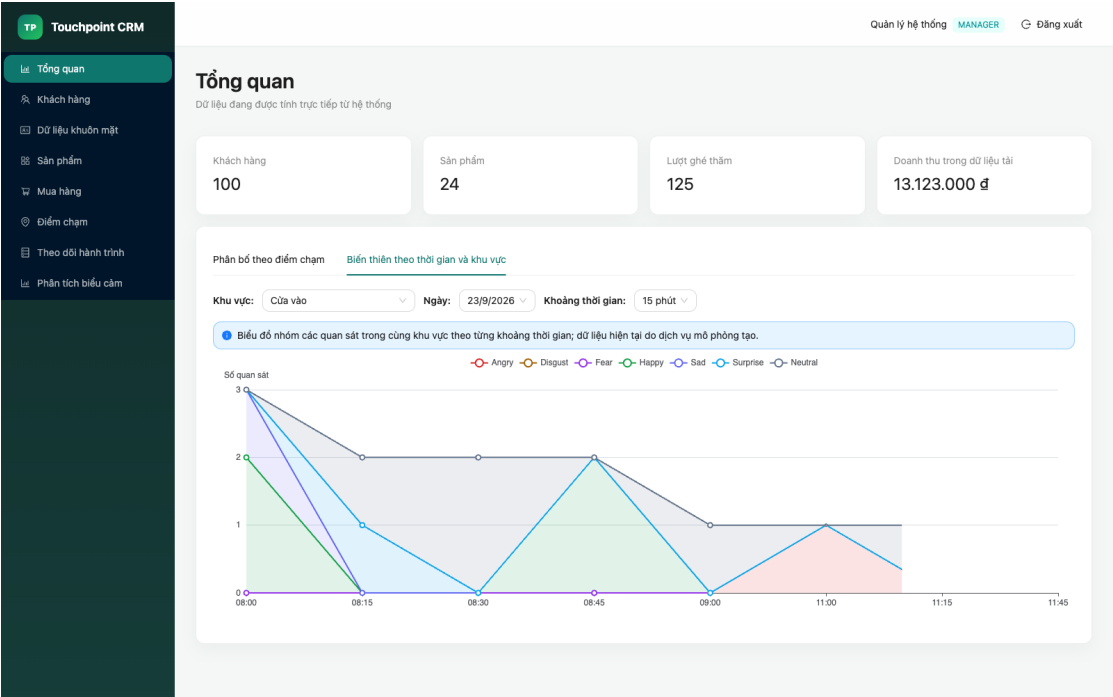
4.3.1 Màn hình tổng quan

Trang tổng quan lấy số liệu trực tiếp từ API và trình bày số khách hàng, sản phẩm, lượt ghé thăm cùng phân bố nhãn theo điểm chạm. Giao diện được minh họa tại Hình 4.7.



Hình 4.7: Trang tổng quan CRM

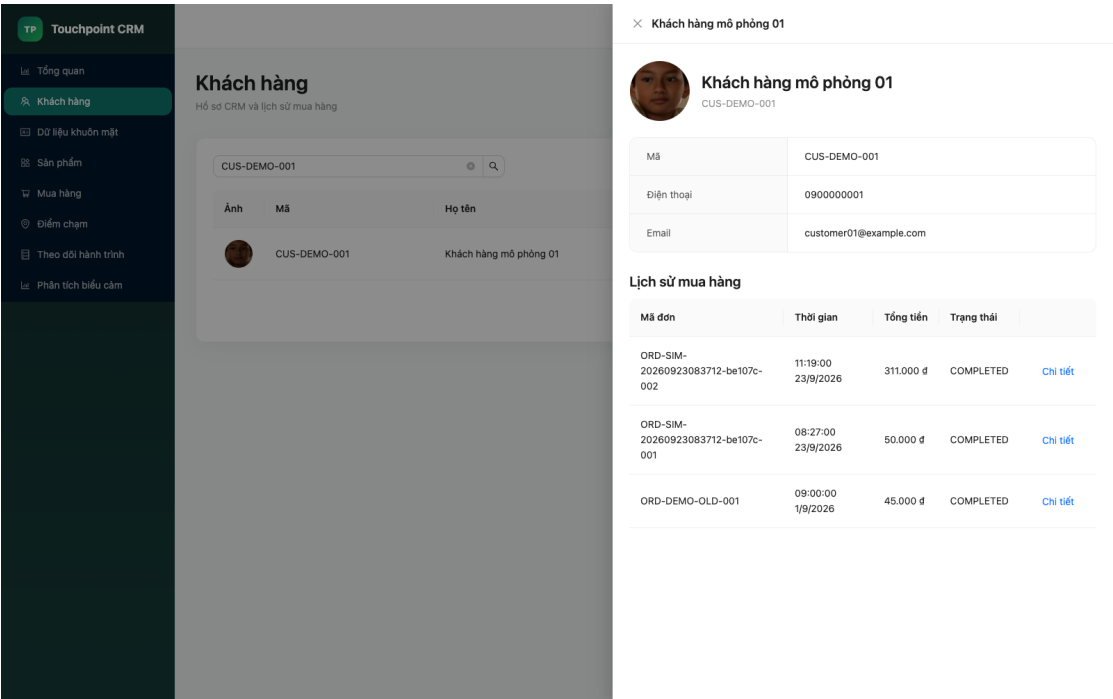
Tab thứ 2 trên màn hình tổng quan dùng để theo dõi biến thiên trong cùng một khu vực và cùng một ngày. Người dùng chọn điểm chạm, ngày và khoảng gom thời gian. Hình 4.8 minh họa cách hệ thống hiển thị số quan sát của bảy nhãn theo từng khoảng thời gian.



Hình 4.8: Theo dõi biến thiên nhãn theo thời gian trong cùng khu vực

4.3.2 Màn hình khách hàng và lịch sử mua hàng

Màn hình khách hàng hỗ trợ tìm theo mã, tên hoặc số điện thoại. Hồ sơ chi tiết hiển thị ảnh đại diện, thông tin liên hệ và các đơn hàng của riêng khách hàng. Hình 4.9 minh họa việc tra cứu hồ sơ và lịch sử mua hàng trên cùng một màn hình.



Hình 4.9: Hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng

4.3.3 Màn hình sản phẩm và đơn hàng

Mỗi sản phẩm có mã, tên, nhóm, giá hiện tại và trạng thái. Khi tạo đơn hàng, máy chủ sao chép mã, tên và đơn giá vào dòng đơn. Vì vậy, thay đổi giá hiện tại không làm thay đổi lịch sử đã phát sinh. Quy tắc này được kiểm thử tự động tại tầng API.

Hình 4.10 cho thấy danh mục sản phẩm. Hình 4.11 cho thấy danh sách đơn hàng gồm mã đơn, thời gian, tổng tiền và trạng thái.

Mã	Tên sản phẩm	Nhóm	Giá hiện tại	Trạng thái
STA-003	Băng keo	Văn phòng phẩm	11.000 đ	ACTIVE
SNK-001	Bánh quy	Đồ ăn nhẹ	25.000 đ	ACTIVE
DAI-003	Bơ lát	Sữa và sản phẩm lạnh	59.000 đ	ACTIVE
STA-001	Bút bi	Văn phòng phẩm	7.000 đ	ACTIVE
STA-004	Bút đánh dấu	Văn phòng phẩm	15.000 đ	ACTIVE
BEV-004	Cà phê lon	Đồ uống	21.000 đ	ACTIVE
CAR-003	Dầu gội gội	Chăm sóc cá nhân	9.000 đ	ACTIVE
SNK-002	Hạt dinh dưỡng	Đồ ăn nhẹ	45.000 đ	ACTIVE
CAR-004	Kem đánh răng	Chăm sóc cá nhân	42.000 đ	ACTIVE
SNK-004	Kẹo bạc hà	Đồ ăn nhẹ	16.000 đ	ACTIVE

Hình 4.10: Danh mục sản phẩm trong hệ thống CRM

Mã đơn	Thời gian	Tổng tiền	Trạng thái	
ORD-SIM-20260923083712-be107c-087	22:11:00 2/10/2026	244.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-090	19:39:00 2/10/2026	208.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-088	19:33:00 2/10/2026	85.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-089	19:32:00 2/10/2026	117.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-086	18:49:00 2/10/2026	48.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-084	21:51:00 1/10/2026	177.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-079	21:07:00 1/10/2026	131.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-075	20:47:00 1/10/2026	15.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-085	18:50:00 1/10/2026	285.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-083	18:43:00 1/10/2026	160.000 đ	COMPLETED	Chi tiết
ORD-SIM-20260923083712-be107c-082	18:36:00 1/10/2026	47.000 đ	COMPLETED	Chi tiết

Hình 4.11: Danh sách đơn hàng trong hệ thống CRM

4.3.4 Màn hình điểm chạm và hành trình

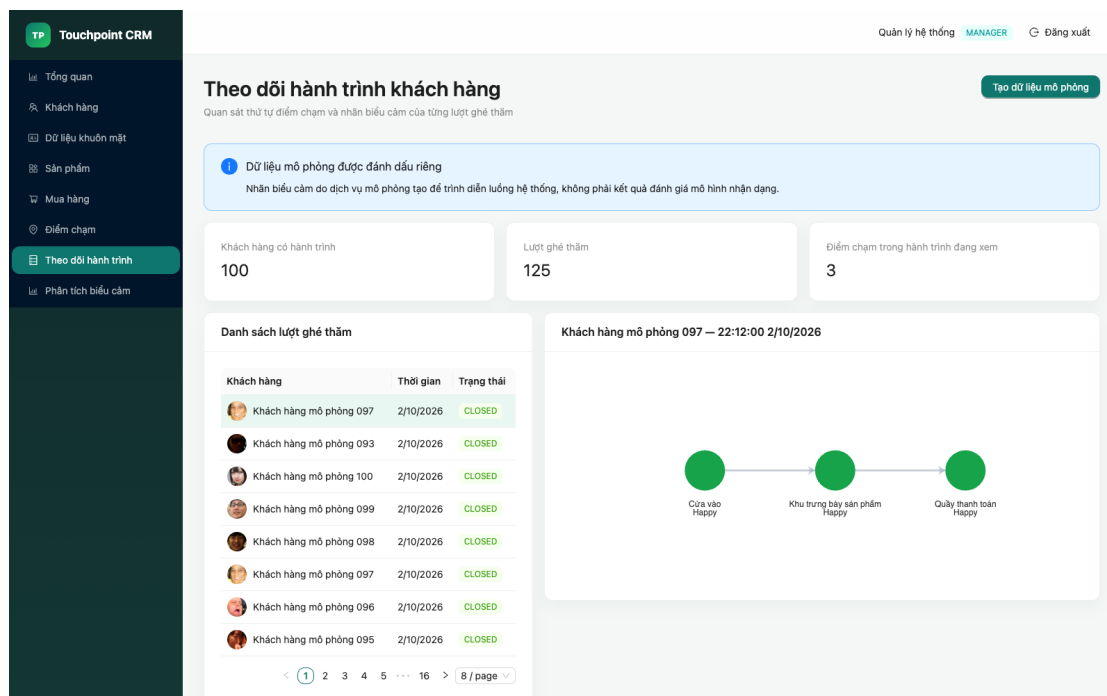
Hệ thống dùng bốn điểm chạm trong một cửa hàng: cửa vào, khu trưng bày sản phẩm, khu tư vấn và quầy thanh toán. Thứ tự được lưu trong cơ sở dữ liệu và dùng khi hiển thị hành trình. Hình 4.12 xác nhận cả bốn điểm chạm đang hoạt động.

Thứ tự	Mã	Tên điểm chạm	Trạng thái
1	TP-ENTRANCE	Cửa vào	Hoạt động
2	TP-DISPLAY	Khu trưng bày sản phẩm	Hoạt động
3	TP-CONSULT	Khu tư vấn	Hoạt động
4	TP-CHECKOUT	Quầy thanh toán	Hoạt động

Hình 4.12: Danh sách điểm chạm của cửa hàng

Màn hình theo dõi tại Hình 4.13 hiển thị danh sách lượt ghé thăm, số khách

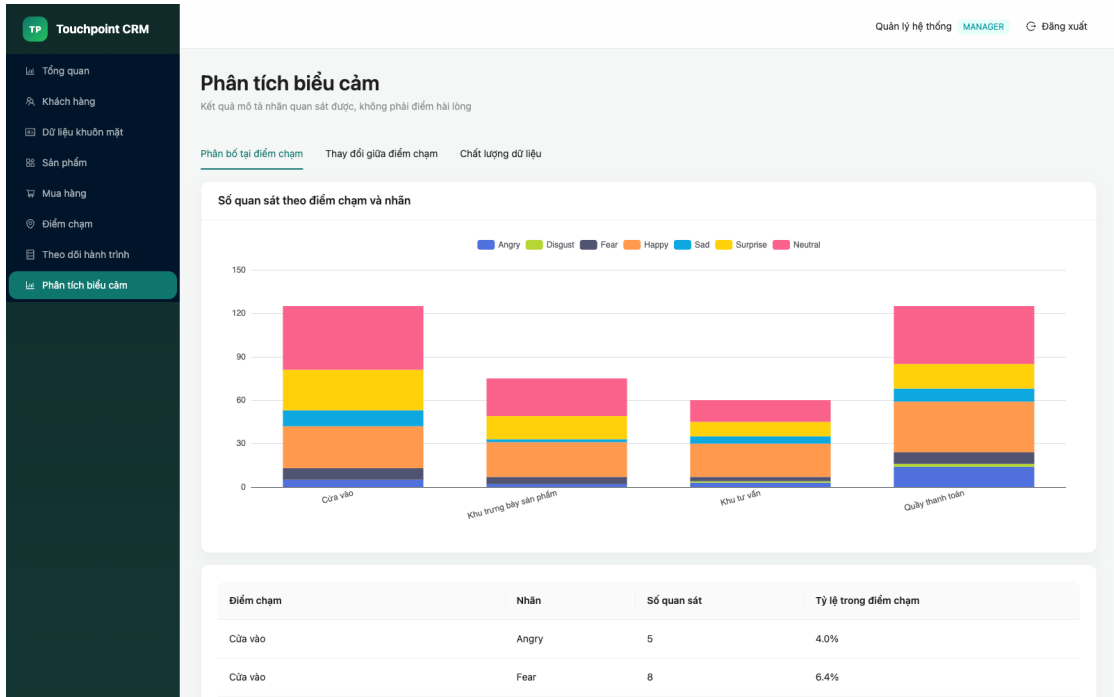
hàng có hành trình, tổng số lượt và sơ đồ của lượt đang chọn. Mỗi nút gồm tên điểm chạm và nhãn biểu cảm; mũi tên thể hiện thứ tự thời gian. Màu chỉ dùng để phân biệt nhãn, không biểu thị mức tích cực hoặc tiêu cực.



Hình 4.13: Màn hình theo dõi hành trình của từng khách hàng

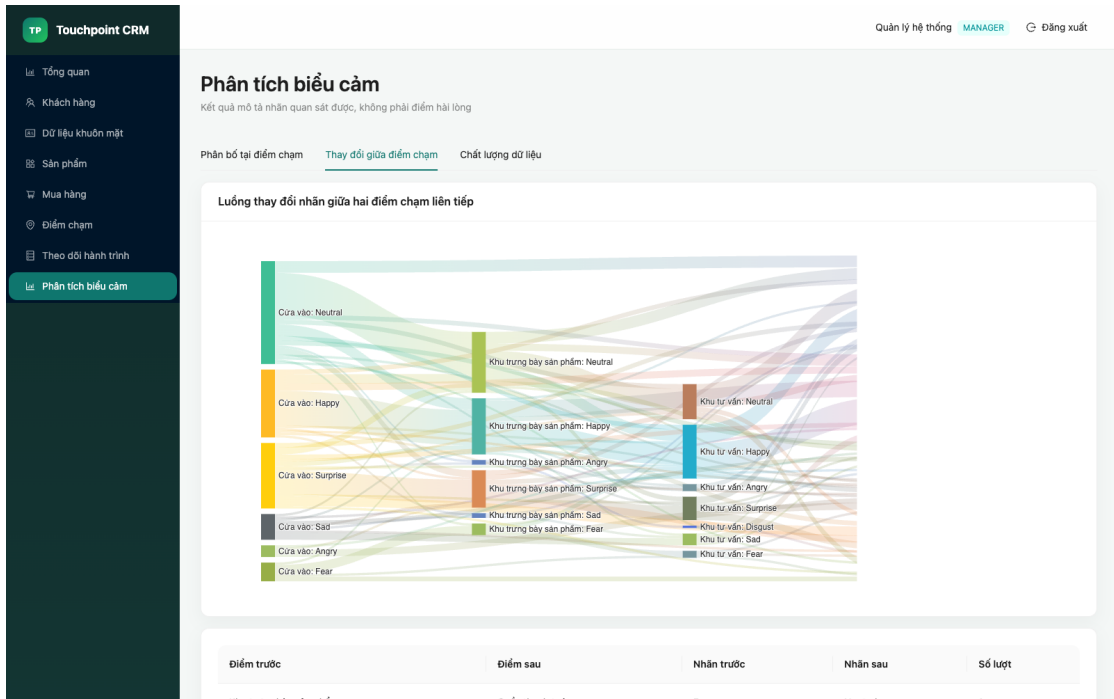
4.3.5 Màn hình phân tích biểu cảm và chất lượng dữ liệu

Máy chủ đếm các quan sát có trạng thái ảnh và biểu cảm hợp lệ theo từng điểm chạm, từng nhãn. Giao diện trình bày cả số lượng và tỷ lệ như Hình 4.14. Các cột chỉ mô tả nhãn đã lưu, không được dùng để kết luận khách hàng hài lòng hay xác định nguyên nhân của biểu cảm.



Hình 4.14: Phân bố nhân biểu cảm tại bốn điểm chạm

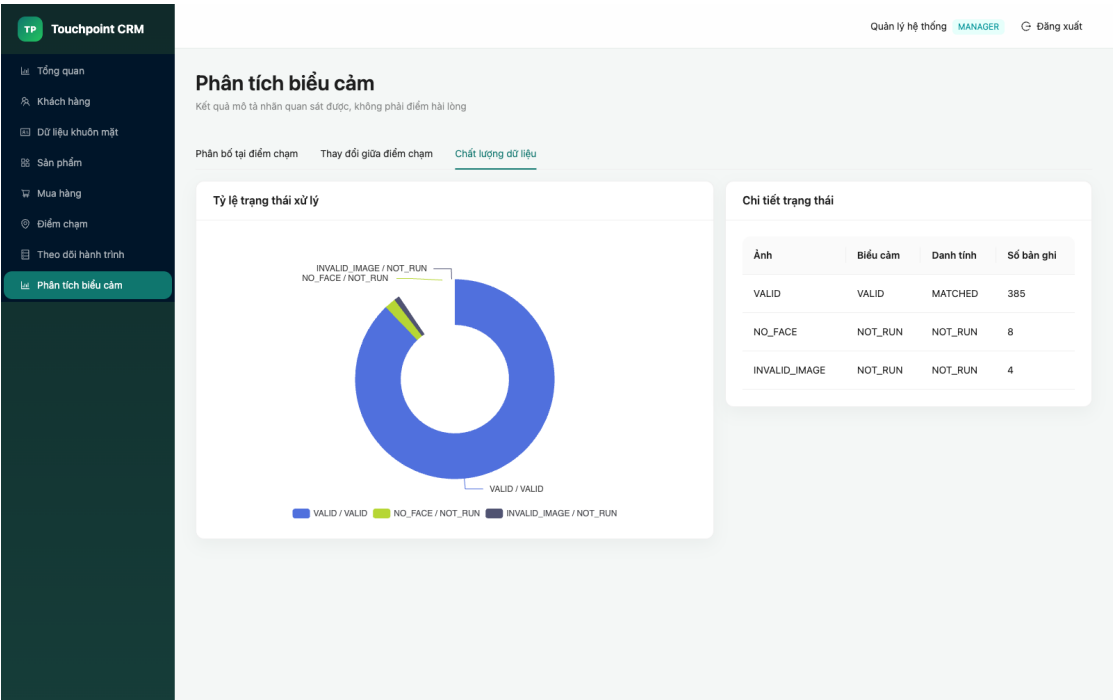
Để mô tả thay đổi giữa hai điểm chạm liên tiếp, máy chủ chọn các bản ghi trong cùng lượt ghé thăm, sắp xếp theo thời gian và đếm từng cặp nhân trước–sau. Hình 4.15 thể hiện các cặp bằng biểu đồ luồng và giữ số đếm cụ thể trong bảng phía dưới. Đây không phải ma trận xác suất và không áp dụng mô hình Markov.



Hình 4.15: Luồng thay đổi nhân giữa các điểm chạm liên tiếp

Màn hình chất lượng dữ liệu phân tách các quan sát hợp lệ, ảnh không có khuôn

mặt và ảnh không hợp lệ. Cách trình bày các trạng thái xử lý được minh họa tại Hình 4.16.



Hình 4.16: Báo cáo trạng thái xử lý dữ liệu đầu vào

4.4 Kiểm tra phiên bản triển khai

4.4.1 Kết quả kiểm thử

Bảng 4.3 tổng hợp các kiểm tra kỹ thuật đã chạy. Sáu kiểm thử API gồm quy tắc giữ giá lịch sử, quản lý điểm chạm, ghi nhận quan sát và báo cáo theo thời gian tại một điểm chạm. Hai kiểm thử tính năng xử lý ảnh kiểm tra trạng thái xử lý của cấu hình nhẹ. Giao diện được biên dịch ở chế độ phát hành trước khi tạo ảnh chụp.

Bảng 4.3: Kết quả kiểm tra phiên bản triển khai

Phần kiểm tra	Kết quả	Trạng thái
Máy chủ nghiệp vụ và quy tắc CRM	6/6 kiểm thử đạt	Đạt
Tính năng xử lý ảnh ở cấu hình nhẹ	2/2 kiểm thử đạt	Đạt
Biên dịch React và Type-Script	Tạo gói phát hành thành công	Đạt
Di trú dữ liệu PostgreSQL	Cập nhật đến phiên bản mới nhất	Đạt

4.4.2 Giới hạn của phiên bản hiện tại

Phiên bản hiện tại còn các giới hạn sau:

- Chưa kết nối camera vật lý trong phiên bản đang kiểm tra.
- Cấu hình mô hình thật chưa được kiểm chứng trong môi trường Docker hiện tại; ngưỡng nhận dạng khách hàng và độ chính xác FER chưa được đánh giá.
- Hệ thống phục vụ một cửa hàng, chưa có chức năng quản lý nhiều chi nhánh.
- Báo cáo chỉ mô tả phân bố và sự thay đổi của nhãn biểu cảm quan sát được; hệ thống không suy luận trạng thái tâm lý, mức hài lòng hoặc nguyên nhân hành vi mua hàng.

Các giới hạn được tách khỏi kết quả đã kiểm tra. Chương này chỉ trình bày phần mềm và các luồng CRM đã xây dựng. Việc tạo dữ liệu khi chưa có camera và kết quả chạy thử được trình bày tại Chương 5.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

5.1 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt

5.1.1 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá

Thực nghiệm sử dụng toàn bộ tập xác thực của WIDER FACE gồm 3.226 ảnh. WIDER FACE được xây dựng cho bài toán phát hiện khuôn mặt; toàn bộ tập dữ liệu chứa 32.203 ảnh với 393.703 khung bao khuôn mặt và có biến thiên lớn về tỷ lệ, tư thế, mức độ che khuất, biểu cảm và điều kiện chiếu sáng [14]. Tập xác thực được sử dụng vì bộ dữ liệu công bố kèm nhãn chuẩn, trong đó vị trí khuôn mặt trên mỗi ảnh đã được đánh dấu bằng khung bao, đồng thời quy định ba nhóm độ khó: dễ, trung bình và khó. Các đặc điểm này cho phép đánh giá ba bộ phát hiện trên cùng một dữ liệu và cùng tiêu chuẩn. Tập dữ liệu FER gồm các ảnh đã cắt sát khuôn mặt không thể thay thế tập dữ liệu chuyên dùng để đánh giá phát hiện khuôn mặt.

Cấu hình của ba bộ phát hiện được cố định trước khi đo. Haar Cascade sử dụng tệp `haarcascade_frontalface_default.xml` của OpenCV [15]. MTCNN sử dụng mô hình tiền huấn luyện của `facenet-pytorch` phiên bản 2.6.0 [16], với `min_face_size=20`, các ngưỡng `[0,6; 0,7; 0,7]` và hệ số tỷ lệ 0,709. RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 cùng trọng số tiền huấn luyện trên tập huấn luyện WIDER FACE từ kho mã `Pytorch_Retinaface` [17]. Việc cố định một cấu hình cho mỗi phương pháp giúp kết quả giữa các lượt chạy có thể tái lập và tránh trộn lẫn ảnh hưởng của nhiều mạng nền hoặc bản cài đặt.

Ba mô hình nhận cùng ảnh gốc và tự thực hiện bước thay đổi kích thước theo quy trình riêng. Trước khi đo chính thức, mỗi mô hình xử lý thử 20 ảnh; kết quả của các ảnh này không được đưa vào số liệu báo cáo. Bước chạy thử giúp hoàn tất việc khởi tạo bộ nhớ và các thành phần tính toán, nhờ đó giảm ảnh hưởng bất thường của những lượt suy luận đầu tiên lên kết quả đo thời gian. Sau đó, mỗi mô hình được chạy ba lượt trên cùng danh sách ảnh và thứ tự mô hình được xoay vòng giữa các lượt. Thời gian đo bao gồm tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý của bộ phát hiện khuôn mặt, nhưng không bao gồm thời gian đọc ảnh, ghi tệp hoặc tính các chỉ số đánh giá. Thực nghiệm sử dụng CPU với một luồng PyTorch và một luồng OpenCV trên Apple M4 Pro, RAM 24 GiB, macOS 26.5; môi trường phần mềm gồm Python 3.11.7, OpenCV 4.10.0 và PyTorch 2.2.2.

Chất lượng chính được đánh giá bằng độ chính xác trung bình (AP) trên ba mức khó theo giao thức WIDER FACE, với ngưỡng tỷ lệ phần giao trên phần hợp (IoU) bằng 0,5. Với khung bao dự đoán B_p và khung bao chuẩn B_g , IoU được xác định

bởi

$$\text{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}. \quad (5.1)$$

Mỗi khung bao dự đoán chỉ được ghép với một khung bao chuẩn. Gọi P là độ chính xác và R là độ bao phủ tại ngưỡng đang xét; các chỉ số P , R và $F1$ được tính theo

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2PR}{P + R}. \quad (5.2)$$

AP là diện tích dưới đường độ chính xác–độ bao phủ sau nội suy theo giao thức đánh giá đối tượng [14, 18]. Đây là chỉ số chất lượng chính vì điểm tin cậy của ba mô hình không được hiệu chỉnh trên cùng một thang xác suất. Các chỉ số P , R và $F1$ chỉ mô tả kết quả tại ngưỡng đã cố định: Haar Cascade không lọc thêm, MTCNN dùng đầu ra sau ngưỡng O-Net 0,7 và RetinaFace dùng ngưỡng tin cậy 0,6. Hiệu năng được báo cáo bằng độ trễ trung vị, độ trễ phân vị 95 và tốc độ xử lý tính theo số khung hình mỗi giây (FPS).

5.1.2 Kết quả thực nghiệm so sánh

Bảng 5.1 và Bảng 5.2 được sinh từ cùng lần chạy wider-val-cpu-20260921. Mỗi mô hình có 9.678 bản ghi thời gian tương ứng 3.226 ảnh nhân ba lượt chạy. Kết quả AP đã được đối chiếu lại bằng bộ đánh giá WIDER FACE độc lập và trùng khớp tới sai số làm tròn.

Bảng 5.1: Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE

Mô hình	AP dễ	AP trung bình	AP khó	Độ chính xác	Độ bao phủ	F1
Haar Cascade – OpenCV, cấu hình mặt chính diện mặc định	0,4252	0,3668	0,1754	0,6906	0,1514	0,2484
MTCNN – facenet-pytorch	0,8132	0,7706	0,4990	0,9081	0,4063	0,5614
RetinaFace – MobileNet0.25	0,9082	0,8830	0,7388	0,9106	0,4784	0,6273

Bảng 5.2: Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU

Mô hình	Trung vị (ms)	Phân vị 95 (ms)	Số ảnh/giây	Tỷ lệ ảnh không phát hiện
Haar Cascade	131,52	257,71	7,03	0,2228
MTCNN	197,95	418,26	4,55	0,0615
RetinaFace–MobileNet0.25	64,53	131,99	13,01	0,0320

5.1.3 Nhận xét từ kết quả thực nghiệm

Từ kết quả thực nghiệm có thể thấy khác biệt giữa ba phương pháp không chỉ xuất hiện ở chất lượng phát hiện mà còn ở chi phí suy luận. Haar Cascade có kết quả thấp nhất trên cả ba nhóm dễ, trung bình và khó; mức giảm mạnh ở nhóm khó

cho thấy cấu hình phát hiện mặt chính diện mặc định gặp khó khăn khi dữ liệu có nhiều khuôn mặt nhỏ, che khuất hoặc khác tư thế chính diện. MTCNN cải thiện rõ rệt AP và giảm tỷ lệ ảnh không phát hiện so với Haar Cascade. Đổi lại, MTCNN có độ trễ trung vị và độ trễ phân vị 95 cao nhất, phản ánh chi phí của quá trình xử lý nối tiếp qua ba tầng trên tháp ảnh đa tỷ lệ trong cấu hình thực nghiệm.

RetinaFace-MobileNet0.25 duy trì AP cao nhất ở cả ba mức khó, đồng thời đạt độ trễ thấp nhất và số ảnh xử lý trong một giây cao nhất. Khoảng cách 0,2398 AP so với MTCNN trên nhóm khó cho thấy lợi thế của RetinaFace thể hiện rõ hơn khi điều kiện phát hiện trở nên phức tạp. Tỷ lệ ảnh không phát hiện 0,0320 cũng cho thấy đầu vào được chuyển sang bước phân loại biểu cảm ít bị thiếu hơn so với hai phương pháp còn lại. Như vậy, trong phạm vi tập dữ liệu WIDER FACE, trên thiết bị CPU và với bộ tham số đã khóa, RetinaFace-MobileNet0.25 thể hiện sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng phát hiện và tốc độ xử lý. Kết quả này chỉ phản ánh cấu hình thực nghiệm đã mô tả, không phải kết luận khái quát cho mọi dữ liệu hoặc nền tảng phần cứng.

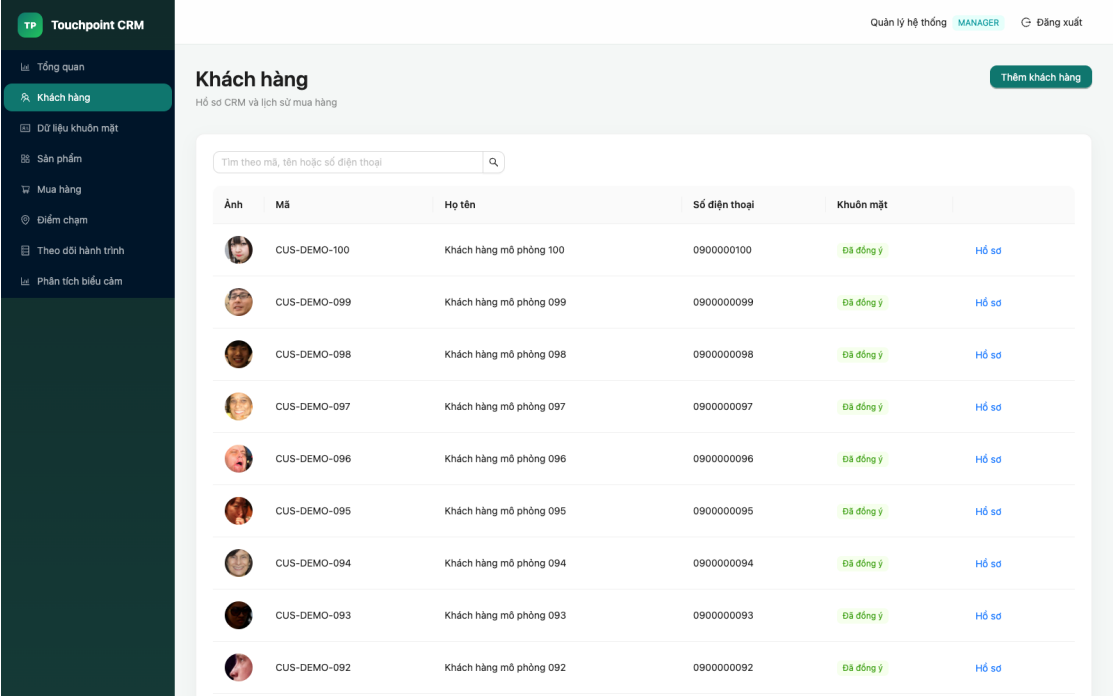
5.2 Thực nghiệm vận hành hệ thống khi chưa có camera

5.2.1 Mục tiêu và dữ liệu thực nghiệm

Thực nghiệm này kiểm tra luồng dữ liệu của hệ thống trong điều kiện chưa có camera vật lý. Phạm vi kiểm tra gồm việc tạo lượt ghé thăm, ghi nhận quan sát tại các điểm chạm, gắn đơn hàng với khách hàng và hiển thị các báo cáo trên CRM. Thực nghiệm không được dùng để đo độ chính xác của mô hình nhận dạng biểu cảm hoặc nhận dạng khách hàng.

Bộ dữ liệu gồm đúng 100 hồ sơ khách hàng. Mã khách hàng có dạng CUS-DEMO-001 đến CUS-DEMO-100; tên, số điện thoại và thư điện tử đều là dữ liệu giả. Mỗi hồ sơ có một ảnh đại diện lấy từ 100 bản ghi đầu tiên của tập kiểm tra FairFace. FairFace được công bố để nghiên cứu thuộc tính khuôn mặt [19]. Tập kê khai của bộ dữ liệu thử nghiệm lưu chỉ số ảnh nguồn, mã kiểm tra SHA-256, đường dẫn nguồn và giấy phép CC BY 4.0 [20]. Các ảnh này chỉ dùng làm ảnh đại diện CRM, không đóng vai trò nhân đúng cho nhận dạng biểu cảm hoặc nhận dạng khách hàng.

Ngoài hồ sơ khách hàng, dữ liệu ban đầu gồm sáu nhóm sản phẩm, 24 sản phẩm và bốn điểm chạm trong một cửa hàng. Danh sách khách hàng sau khi nạp được minh họa tại Hình 5.1.



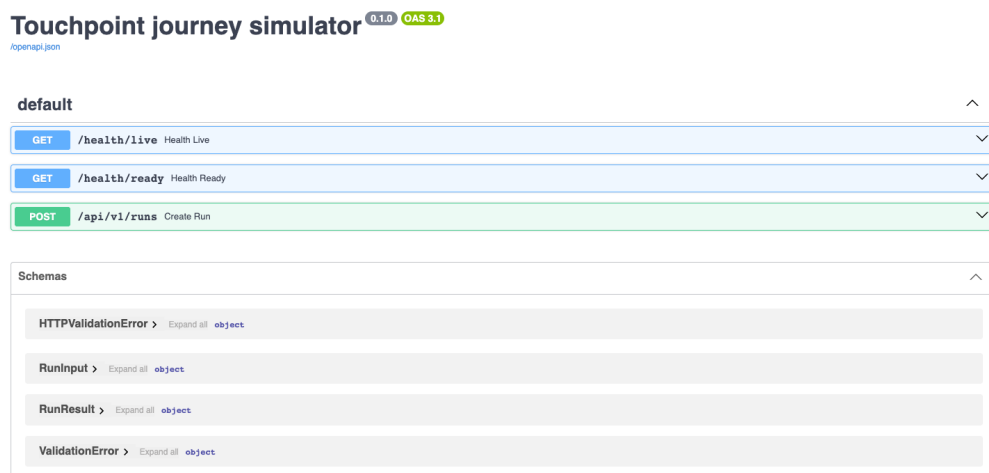
Ảnh	Mã	Họ tên	Số điện thoại	Khuôn mặt	Hồ sơ
	CUS-DEMO-100	Khách hàng mô phỏng 100	0900000100	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-099	Khách hàng mô phỏng 099	0900000099	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-098	Khách hàng mô phỏng 098	0900000098	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-097	Khách hàng mô phỏng 097	0900000097	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-096	Khách hàng mô phỏng 096	0900000096	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-095	Khách hàng mô phỏng 095	0900000095	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-094	Khách hàng mô phỏng 094	0900000094	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-093	Khách hàng mô phỏng 093	0900000093	Đã đồng ý	Hồ sơ
	CUS-DEMO-092	Khách hàng mô phỏng 092	0900000092	Đã đồng ý	Hồ sơ

Hình 5.1: Danh sách 100 khách hàng dùng trong thực nghiệm hệ thống

5.2.2 Dịch vụ tạo dữ liệu và kịch bản chạy

Do chưa có camera, một dịch vụ riêng được dùng để tạo các sự kiện đầu vào. Dịch vụ đăng nhập vào máy chủ nghiệp vụ, đọc danh sách khách hàng, điểm chạm và sản phẩm, sau đó gửi dữ liệu qua API giống như một nguồn thu thập bên ngoài. Thành phần này không ghi trực tiếp vào PostgreSQL.

Mỗi khách hàng có ít nhất một lượt ghé thăm; cứ bốn khách hàng có một người được tạo thêm lượt thứ hai. Mỗi lượt gồm từ hai đến bốn điểm chạm. Dịch vụ gửi mã khách hàng, điểm chạm, thời gian, nhãn biểu cảm và độ tin cậy. Mỗi bản ghi có mã lần chạy và được đánh dấu là dữ liệu tạo tự động để phân biệt với kết quả xử lý ảnh thật. Hình 5.2 cho thấy tài liệu API của dịch vụ.



Hình 5.2: Tài liệu API của dịch vụ tạo dữ liệu thực nghiệm

Lần chạy ngày 23/09/2026 sử dụng hạt giống 20260923 để có thể tạo lại cùng một chuỗi dữ liệu. Nhân bản lớp và độ tin cậy được sinh bằng bộ tạo số giả ngẫu nhiên. Vì vậy, phân bố nhân trong thực nghiệm chỉ dùng để kiểm tra khả năng lưu trữ, tổng hợp và hiển thị của hệ thống; đây không phải phân bố biểu cảm thu được từ khách hàng thật.

5.2.3 Kết quả thực nghiệm hệ thống

Sau lần chạy, số lượng bản ghi trong PostgreSQL được đối chiếu với phản hồi của dịch vụ. Kết quả được trình bày tại Bảng 5.3.

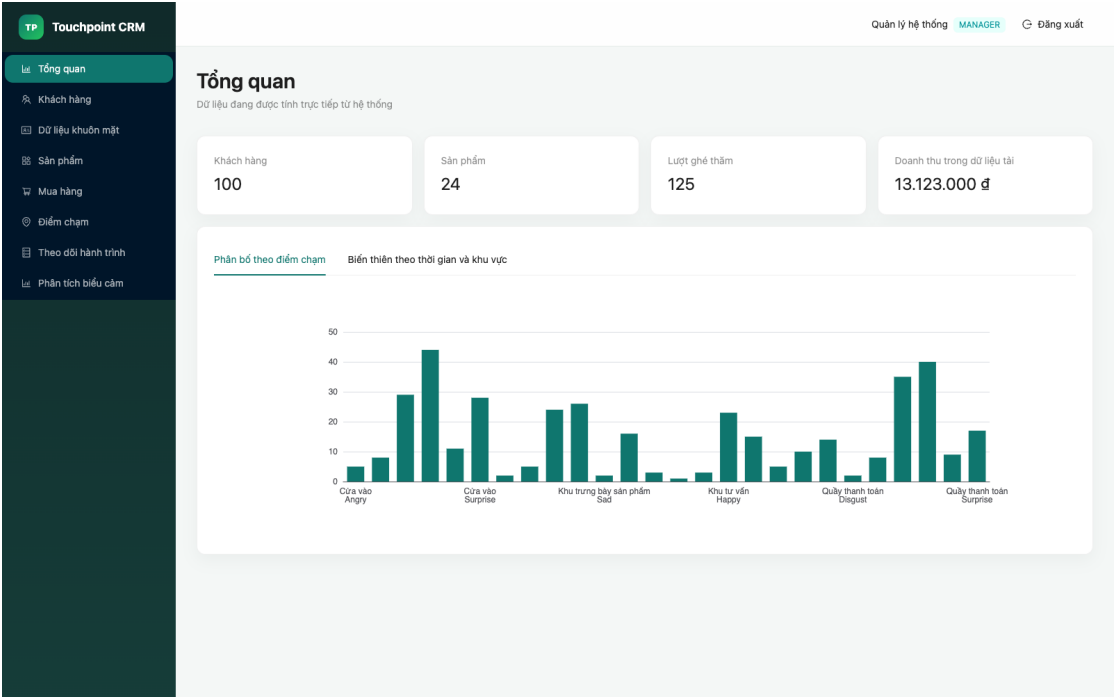
Bảng 5.3: Dữ liệu sau khi chạy kịch bản tạo dữ liệu

Loại dữ liệu	Số lượng
Khách hàng	100
Nhóm sản phẩm	6
Sản phẩm	24
Điểm chạm	4
Lượt ghé thăm	125
Quan sát	397
Đơn hàng	93
Dòng sản phẩm trong đơn	232

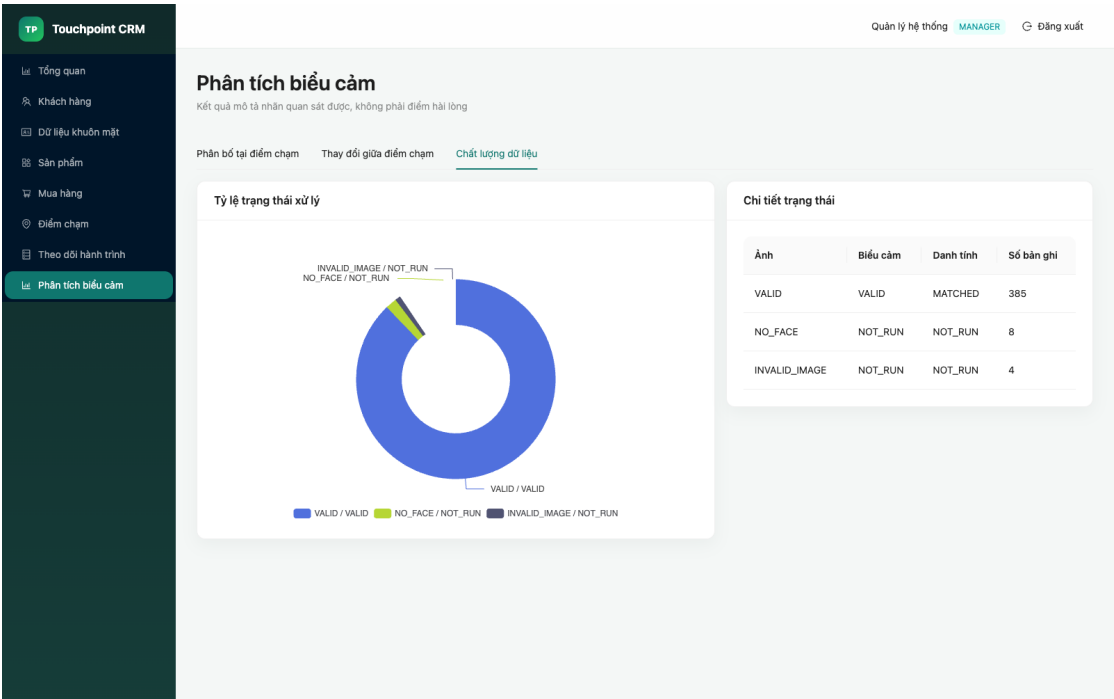
Trong 93 đơn hàng, có ba đơn thuộc dữ liệu khởi tạo và 90 đơn được tạo trong lần chạy. Trong 397 quan sát, 385 bản ghi có trạng thái hợp lệ, tám bản ghi mang

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

trạng thái không phát hiện khuôn mặt và bốn bản ghi mang trạng thái ảnh không hợp lệ. Mười hai trường hợp lỗi được tạo có kiểm soát để kiểm tra khả năng tách dữ liệu hợp lệ và dữ liệu lỗi. Hình 5.3 và Hình 5.4 lần lượt thể hiện dữ liệu trên trang tổng quan và báo cáo chất lượng.



Hình 5.3: Trang tổng quan sau lần chạy thực nghiệm



Hình 5.4: Kết quả phân loại trạng thái dữ liệu đầu vào

Kết quả cho thấy máy chủ tiếp nhận đủ số sự kiện, lưu được quan hệ giữa khách

hàng, lượt ghé thăm, quan sát và đơn hàng, đồng thời trả dữ liệu cho các màn hình CRM. Việc sử dụng mã lần chạy cho phép truy vết các bản ghi thuộc cùng một lần thực nghiệm.

5.2.4 Giới hạn của thực nghiệm

Thực nghiệm xác nhận luồng dữ liệu và chức năng phần mềm, nhưng chưa phản ánh điều kiện hoạt động với camera thật. Thời gian, thứ tự điểm chạm và nhãn biểu cảm đều được tạo tự động. Các ảnh FairFace chỉ đóng vai trò ảnh đại diện và không chứng minh khả năng nhận dạng một người qua nhiều camera. Cấu hình mô hình nhận dạng biểu cảm, ngưỡng đối sánh khuôn mặt và độ chính xác của toàn bộ luồng xử lý ảnh cần được đánh giá bằng một thực nghiệm riêng có ảnh đầu vào và nhãn đúng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. N. Lemon and P. C. Verhoef, “Understanding customer experience throughout the customer journey,” *Journal of Marketing*, vol. 80, no. 6, pp. 69–96, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- [2] R. Halvorsrud, K. Kvale, and A. Folstad, “Improving service quality through customer journey analysis,” *Journal of Service Theory and Practice*, vol. 26, no. 6, pp. 840–867, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/JSTP-05-2015-0111>
- [3] P. Ekman and W. V. Friesen, “Constants across cultures in the face and emotion,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 17, no. 2, pp. 124–129, 1971. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/h0030377>
- [4] S. Li and W. Deng, “Deep facial expression recognition: A survey,” *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 13, no. 3, pp. 1195–1215, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1804.08348>
- [5] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, A. Courville, M. Mirza *et al.*, “Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests,” *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.09.005>
- [6] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2001, pp. 511–518. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517>
- [7] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2016.2603342>
- [8] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020, pp. 5203–5212. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Deng_RetinaFace_Single-Shot_Multi-Level_Face_Localisation_in_the_Wild_CVPR_2020_paper.html
- [9] T. Ojala, M. Pietikainen, and T. Maenpaa, “Multiresolution gray-scale and

- rotation invariant texture classification with local binary patterns,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 24, no. 7, pp. 971–987, 2002. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017623>
- [10] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of oriented gradients for human detection,” in *Proceedings of the 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2005, pp. 886–893. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177>
- [11] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- [12] S. J. Pan and Q. Yang, “A survey on transfer learning,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191>
- [13] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, pp. 4690–4699. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Deng_ArcFace_Additive_Angular_Margin_Loss_for_Deep_Face_Recognition_CVPR_2019_paper.html
- [14] S. Yang, P. Luo, C.-C. Loy, and X. Tang, “Wider face: A face detection benchmark,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, pp. 5525–5533. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Yang_WIDER_FACE_A_CVPR_2016_paper.html
- [15] OpenCV, “Haar cascade classifiers,” 2026, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/opencv/opencv/tree/4.x/data/haarcascades>
- [16] T. Esler, “facenet-pytorch: Pretrained pytorch face detection and recognition models,” 2020, phiên bản 2.6.0, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/timesler/facenet-pytorch>
- [17] J. Deng and Contributors, “Pytorch retinaface,” 2020, commit b984b4b775b2c4dced95c1eadd195a5c7d32a60b, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/biubug6/Pytorch_Retinaface
- [18] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The pascal visual object classes (voc) challenge,” *International Journal of*

- Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11263-009-0275-4>
- [19] K. Karkkainen and J. Joo, “Fairface: Face attribute dataset for balanced race, gender, and age for bias measurement and mitigation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2021, pp. 1548–1558. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2021/html/Karkkainen_FairFace_Face_Attribute_Dataset_for_Balanced_Race_Gender_and_Age_WACV_2021_paper.html
- [20] J. Joo and Contributors, “Fairface dataset repository,” 2021, giấy phép CC BY 4.0, truy cập ngày 23-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/joojs/fairface>